ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG
BỘ MÔN VIỄN THÔNG VÀ MẠNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MÔN: TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY (ETC10309)

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG MIMO 2X2 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP STBC VÀ SDM

Giảng viên hướng dẫn:
- TS. Đặng Lê Khoa
- CN. Nguyễn Dũng

Sinh viên thực hiện:
- **Lê Ngọc Tường**
- MSSV: **22207044**
- Lớp: **22DTV_CLC1**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 10 NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản báo cáo đồ án với đề tài *"Thiết kế và mô phỏng hệ thống MIMO 2x2 sử dụng phương pháp STBC và SDM"* là công trình nghiên cứu và thực nghiệm độc lập do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Quý Thầy phụ trách môn học Truyền thông Không dây.

Toàn bộ các hệ thống công thức toán học, thuật toán giải mã, số liệu tính toán chi tiết và các kết quả mô phỏng Monte Carlo trên nền tảng MATLAB và Python trình bày trong báo cáo này là hoàn toàn trung thực, khách quan và có thể tái lập nguyên vẹn từ mã nguồn đính kèm. Mọi tài liệu tham khảo, giáo trình và bài báo khoa học được trích dẫn theo đúng chuẩn mực học thuật quốc tế. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Khoa về tính nguyên bản của công trình này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Lê Ngọc Tường

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án môn học này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cùng Quý Thầy Cô Khoa Điện tử – Viễn thông đã tận tâm truyền đạt những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên trong suốt quá trình theo học.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến **TS. Đặng Lê Khoa** và **CN. Nguyễn Dũng**, những người thầy đã trực tiếp giảng dạy học phần Truyền thông Không dây (ETC10309). Các bài giảng sâu sắc về lý thuyết thông tin, các mô hình fading diện hẹp, kỹ thuật đa ăng-ten MIMO, mã hóa không thời gian Alamouti và ghép kênh không gian SDM của Quý Thầy chính là kim chỉ nam khoa học quý báu, giúp tôi hoàn thiện đồ án này một cách toàn diện và chính xác nhất.

Sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lớp 22DTV_CLC1 đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức và thảo luận học thuật sôi nổi trong suốt học kỳ vừa qua.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Báo cáo này trình bày nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế, phân tích lý thuyết giải tích và mô phỏng hiệu năng hệ thống truyền thông không dây đa anten phát đa anten thu $2 imes 2$ Multiple-Input Multiple-Output (MIMO $2 imes 2$) thông qua hai phương pháp kỹ thuật nền tảng: Mã hóa khối không gian – thời gian Alamouti (Space-Time Block Coding - STBC) và Ghép kênh phân chia theo không gian (Spatial Division Multiplexing - SDM). Đồ án thực hiện giải quyết bài toán cốt lõi với ma trận kênh thực nghiệm cố định \mathbf{H} = ✓egin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} truyền hai ký hiệu QPSK $s_0 = 1 + j$ và $s_1 = 1 - j$.

Ở khối STBC $2 imes 2$, báo cáo phân tích tường minh đại số ma trận, tính toán chính xác 4 giá trị tín hiệu nhận r_0, r_1, r_2, r_3 qua hai khe thời gian và chứng minh toán học sự trực giao tuyệt đối của ma trận kênh tương đương $\mathbf{H}_{eff}$, qua đó khôi phục hoàn hảo hai ký hiệu gốc với sai số máy tính đạt mức $1.11 imes 10^{-16}$. Ở khối SDM $2 imes 2$, báo cáo phân tích đối chiếu ba kỹ thuật tách sóng: Zero-Forcing (ZF), Minimum Mean Square Error (MMSE) và tiền mã hóa SVD (Singular Value Decomposition). Báo cáo làm rõ bản chất khuếch đại nhiễu của ZF thông qua nghịch đảo ma trận Gram $(H^H H)^{-1}$ và cơ chế phân tách thành hai kênh con trực giao song song của SVD.

Trên kênh fading phẳng Rayleigh biến đổi chậm, đồ án khảo sát toàn diện hiệu năng tỷ lệ lỗi bit (BER) qua $2 imes 10^5$ bit mô phỏng Monte Carlo, đối chiếu chặt chẽ với công thức giải tích giải tích khép kín cho các cấu hình SISO, SIMO (SC, MRC), MISO $2 imes 1$ Alamouti và MIMO $2 imes 2$ Alamouti. Kết quả chứng minh hệ thống MIMO $2 imes 2$ STBC đạt bậc phân tập tối đa $d = N_t N_r = 4$, độ dốc đường cong BER gấp 4 lần SISO và tiết kiệm tới $16.5 extdB$ công suất phát tại $extBER = 10^{-3}$. Khảo sát dung lượng kênh truyền theo công thức Shannon-Telatar khẳng định ưu thế vượt trội của SDM trong việc nhân đôi tốc độ truyền dữ liệu, đồng thời phân tích chi tiết thuật toán Water-filling với ngưỡng chuyển dịch chế độ $10.15 extdB$ từ Beamforming sang ghép kênh đa luồng, làm rõ sự đánh đổi kinh điển giữa độ lợi phân tập và tốc độ ghép kênh (Diversity-Multiplexing Trade-off).

ABSTRACT

This project presents an in-depth analytical investigation, mathematical derivation, and simulation performance analysis of a $2 imes 2$ Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) wireless communication system deploying two fundamental transmission techniques: Space-Time Block Coding (STBC Alamouti scheme) and Spatial Division Multiplexing (SDM). The core operational benchmark is formulated over a deterministic empirical channel matrix \mathbf{H} = ✓egin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} transmitting complex symbols $s_0 = 1 + j$ and $s_1 = 1 - j$.

For $2 imes 2$ STBC, the exact algebra of received signals across two successive time slots (r_0, r_1, r_2, r_3) is computed, and the column orthogonality of the virtual effective channel matrix $\mathbf{H}_{eff}$ is mathematically proven, achieving perfect signal recovery with machine precision error of $1.11 imes 10^{-16}$. For $2 imes 2$ SDM, three detection techniques are analyzed: Zero-Forcing (ZF), Minimum Mean Square Error (MMSE), and Singular Value Decomposition (SVD) precoding. The noise enhancement phenomenon in ZF is rigorously characterized via the diagonal entries of $(H^H H)^{-1}$, while SVD establishes parallel, non-interfering spatial subchannels.

Under quasi-static Rayleigh flat fading channels, extensive Monte Carlo simulations ($2 imes 10^5$ bits) are conducted to evaluate Bit Error Rate (BER) across SNR values from $0 extdB$ to $25 extdB$, showing exact concordance with closed-form theoretical models

across SISO, SIMO (SC, MRC), MISO $2imes1$*, and MIMO* $2imes2$ *schemes. The Alamouti* $2imes2$ *system achieves maximum diversity order* $d = N_t N_r = 4$*, yielding a* $16.5extdB$ *SNR gain over SISO at* $extBER = 10^{-3}$*. Furthermore, Shannon-Telatar ergodic and instantaneous capacities demonstrate that SDM doubles the spectral efficiency at high SNRs, while Water-filling power allocation provides substantial capacity gains at low SNRs below the critical threshold of* $10.15extdB$*, embodying the fundamental Diversity-versus-Multiplexing Trade-off (DMT).*

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ii

LỜI CẢM ƠN iii

TÓM TẮT ĐỒ ÁN / ABSTRACT iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT viii

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG MIMO 1

1.1. Bối cảnh lịch sử và ý nghĩa công nghệ của kỹ thuật MIMO 1

1.2. Mô hình toán học tổng quát của kênh truyền MIMO 2

1.3. Phân loại kỹ thuật MIMO: STBC, SDM và Beamforming 3

1.4. Thiết lập bài toán mô phỏng hệ thống MIMO 2x2 4

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN CHI TIẾT TỪNG KHỐI 6

2.1. Phân tích chi tiết hệ thống MIMO 2x2 STBC (Alamouti Scheme) 6

2.1.1. Khối phát và ma trận mã hóa không thời gian Alamouti 6

2.1.2. Kênh truyền và tín hiệu nhận tại hai anten thu qua 2 khe thời gian 7

2.1.3. Tính toán số học chi tiết các giá trị r0, r1, r2, r3 với H cố định 8

2.1.4. Bộ kết hợp không thời gian và ma trận kênh trực giao Heff 9

2.1.5. Chứng minh toán học triệt tiêu can nhiễu và khôi phục ký hiệu gốc 10

2.1.6. Kết quả mô phỏng và kiểm chứng chòm sao tín hiệu STBC 11

2.2. Phân tích chi tiết hệ thống MIMO 2x2 Ghép kênh không gian (SDM) 12

2.2.1. Cấu trúc phát phân luồng dữ liệu song song và tín hiệu kênh truyền 12

2.2.2. Phương pháp tách sóng tuyến tính Zero-Forcing (ZF) 13

2.2.3. Phương pháp tách sóng MMSE và phân tích cân bằng Wiener 15

2.2.4. Phương pháp tiền mã hóa SVD và phân rã kênh trực giao song song 16

2.2.5. So sánh đối chiếu toàn diện 3 phương pháp tách sóng SDM 18

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT HIỆU NĂNG BER VÀ PHÂN TẬP KHÔNG GIAN 20

3.1. Lý thuyết phân tập không gian và định nghĩa bậc phân tập 20

3.2. Công thức giải tích lý thuyết BER cho các cấu hình anten 21

3.3. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo trên kênh fading Rayleigh 23

3.4. Bảng số liệu đối chiếu chi tiết giữa lý thuyết và mô phỏng thực tế 24

3.5. Phân tích đồ thị BER, độ lợi SNR và so sánh độ dốc đường cong 25

CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT TỐC ĐỘ VÀ DUNG LƯỢNG KÊNH TRUYỀN 27

4.1. Công thức Shannon-Telatar về dung lượng kênh MIMO 27

4.2. Dung lượng kênh SISO AWGN và fading Rayleigh 28

4.3. Dung lượng kênh MIMO 2x2 SDM với phân bổ công suất đồng đều (EPA) 29

4.4. Tối ưu hóa dung lượng với thuật toán Water-filling 30

4.5. Phân tích phân bổ công suất Water-filling trên kênh cố định H 31

4.6. Khảo sát dung lượng ergodic trên kênh Rayleigh ngẫu nhiên 33

4.7. Đánh đổi giữa Độ lợi Phân tập và Tốc độ Ghép kênh (DMT) 34

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 36

5.1. Các kết luận khoa học chính đạt được 36

5.2. Đánh giá ưu nhược điểm giữa STBC và SDM 37

5.3. Định hướng nghiên cứu mở rộng trong mạng 5G-Advanced và 6G 38

PHỤ LỤC: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH 40

Phụ lục A: Mã nguồn mô phỏng trên nền tảng MATLAB 40

Phụ lục B: Mã nguồn mô phỏng và kiểm chứng trên nền tảng Python 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Phân loại kiến trúc mảng đa anten MIMO trong thông tin không dây 3

Hình 2.1: Quá trình khôi phục ký hiệu và chòm sao tín hiệu hệ thống MIMO 2x2 STBC Alamouti 11

Hình 2.2: Quá trình tách sóng và khôi phục tín hiệu hệ thống MIMO 2x2 SDM (ZF, MMSE, SVD) 18

Hình 2.3: Kết quả xác thực mô phỏng khối STBC Alamouti 2x2 trên Terminal MATLAB 12

Hình 2.4: Kết quả xác thực mô phỏng khối SDM 2x2 trên Terminal MATLAB 19

Hình 3.1: So sánh hiệu năng BER giữa các kỹ thuật phân tập không gian (SISO, SIMO, MISO, MIMO) 25

Hình 4.1: So sánh dung lượng kênh truyền Shannon giữa SISO và MIMO 2x2 SDM 32

Hình 4.2: Minh họa thuật toán phân bổ công suất tối ưu Water-filling trên kênh MIMO 2x2 33

Hình 4.3: Bảng tổng hợp đối chiếu kết quả mô phỏng toàn diện hệ thống MIMO 2x2 35

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Ma trận phát và phân bố tín hiệu qua hai khe thời gian trong mã hóa Alamouti STBC 7

Bảng 2.2: So sánh đặc tính toán học của 3 phương pháp tách sóng tín hiệu SDM 2x2 19

Bảng 3.1: Bảng đối chiếu tỷ lệ lỗi bit (BER) giữa Lý thuyết giải tích và Mô phỏng Monte Carlo 24

Bảng 3.2: So sánh bậc phân tập d và độ lợi công suất SNR tại mức $extBER = 10^{-3}$ 26

Bảng 4.1: Bảng số liệu dung lượng kênh truyền Shannon (bps/Hz) giữa SISO và MIMO 2x2 31

Bảng 4.2: Phân bổ công suất Water-filling trên hai kênh con riêng của ma trận $\mathbf{H}$ 32

Bảng 5.1: So sánh tổng hợp toàn diện giữa kỹ thuật STBC và SDM trong hệ thống MIMO 37

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh nguyên gốc	Ý nghĩa Tiếng Việt
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	Nhiều ngõ vào - Nhiều ngõ ra (Đa anten)
SISO	Single-Input Single-Output	Một ngõ vào - Một ngõ ra (Anten đơn)
SIMO	Single-Input Multiple-Output	Một ngõ vào - Nhiều ngõ ra (Phân tập thu)
MISO	Multiple-Input Single-Output	Nhiều ngõ vào - Một ngõ ra (Phân tập phát)
STBC	Space-Time Block Coding	Mã hóa khối không gian – thời gian
SDM	Spatial Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo không gian
ZF	Zero-Forcing	Cân bằng / Tách sóng triệt can nhiễu
MMSE	Minimum Mean Square Error	Sai số toàn phương trung bình tối thiểu
SVD	Singular Value Decomposition	Phân rã theo giá trị kỳ dị
MRC	Maximal Ratio Combining	Kết hợp theo tỷ số cực đại
SC	Selection Combining	Kết hợp lựa chọn nhánh tốt nhất
CSI	Channel State Information	Thông tin trạng thái kênh truyền
CSIR	CSI at Receiver	CSI biết tại phía thu
CSIT	CSI at Transmitter	CSI biết tại phía phát
BER	Bit Error Rate	Tỷ lệ lỗi bit
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên tạp âm
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiễu Gauss trắng cộng
EPA	Equal Power Allocation	Phân bổ công suất đồng đều
WF	Water-filling	Thuật toán rót nước tối ưu công suất
DMT	Diversity-Multiplexing Trade-off	Đánh đổi giữa phân tập và ghép kênh

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG MIMO

1.1. Bối cảnh lịch sử và ý nghĩa công nghệ của kỹ thuật MIMO

Trong các hệ thống truyền thông không dây truyền thống với một anten phát và một anten thu (Single-Input Single-Output - SISO), dung lượng kênh truyền bị giới hạn nghiêm ngặt bởi định lý Shannon: $C = B\log_2(1 + \text{SNR})$. Để tăng tốc độ dữ liệu, các kỹ sư buộc phải tăng băng thông kênh truyền B (vốn là tài nguyên vô cùng khan hiếm và đắt đỏ) hoặc tăng công suất phát P (bị khống chế bởi giới hạn an toàn bức xạ, can nhiễu đồng kênh và thời lượng pin thiết bị). Hơn thế nữa, hiện tượng fading đa đường (multipath fading) làm cho tín hiệu thu bị suy giảm đột ngột và ngẫu nhiên, khiến cho xác suất lỗi bit tăng cao.

Năm 1984, tiến sĩ Jack Winters tại Bell Laboratories đã nộp bằng sáng chế đầu tiên đề xuất việc sử dụng các mảng đa anten ở cả hai đầu thu phát để cải thiện hiệu năng truyền dẫn không dây. Bước đột phá lý thuyết thực sự bùng nổ vào cuối thập niên 1990 với các công trình kinh điển của Gerard J. Foschini, Michael J. Gans (1998) và Emre Telatar (1999). Các tác giả đã chứng minh một chân lý mang tính cách mạng: bằng cách sử dụng N_t anten phát và N_r anten thu (Multiple-Input Multiple-Output - MIMO), dung lượng truyền dẫn có thể tăng tuyến tính theo $\min(N_t, N_r)$ mà hoàn toàn không cần mở rộng thêm băng thông vô tuyến và không cần tăng thêm công suất phát tổng cộng.

Song song với việc gia tăng tốc độ, Siavash M. Alamouti vào năm 1998 đã công bố một sơ đồ mã hóa không gian – thời gian đơn giản nhưng cực kỳ trang nhã cho hệ thống hai anten phát, tạo tiền đề cho chuẩn mã hóa khối không gian thời gian (Space-Time Block Coding - STBC) được tổng quát hóa bởi Tarokh, Jafarkhani và Calderbank. Kỹ thuật này khai thác tính độc lập của các đường truyền sóng để cung cấp độ lợi phân tập tối đa, triệt tiêu tác động tiêu cực của fading diện hẹp.

Ngày nay, công nghệ MIMO đã trở thành trái tim cốt lõi của mọi tiêu chuẩn viễn thông băng rộng hiện đại, bao gồm:

- **Mạng cục bộ không dây (WLAN / Wi-Fi):** Từ chuẩn IEEE 802.11n (Wi-Fi 4 với MIMO 4×4), 802.11ac (Wi-Fi 5 với MU-MIMO 8×8), 802.11ax (Wi-Fi 6) cho đến 802.11be (Wi-Fi 7) khai thác ghép kênh không gian quy mô lớn.
- **Mạng di động tế bào:** Từ 3GPP LTE, LTE-Advanced (MIMO 8×8) cho đến 5G NR (New Radio) triển khai công nghệ Massive MIMO với hàng trăm phần tử anten tại trạm gốc (gNodeB), đóng vai trò nền tảng hướng đến mạng 6G tích hợp bề mặt phản xạ thông minh (RIS) và mảng anten phân tán Cell-Free.

1.2. Mô hình toán học tổng quát của kênh truyền MIMO

Xét một hệ thống truyền thông MIMO băng hẹp tổng quát gồm có N_t anten tại khối phát (Tx) và N_r anten tại khối thu (Rx). Giả thiết kênh truyền là phẳng theo tần số (flat fading) và biến đổi chậm (quasi-static fading) sao cho hệ số kênh được giữ không đổi trong suốt chu kỳ truyền của một khối ký hiệu.

> **Phương trình kênh truyền không gian - thời gian MIMO:**
>
> $$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

Trong đó:

- $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_{N_t}]^T \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ là vector tín hiệu phát đi từ N_t anten. Tổng công suất phát trung bình được khống chế bởi $\mathbb{E}[||\mathbf{x}||^2] = P_t$.
- $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_{N_r}]^T \in \mathbb{C}^{N_r \times 1}$ là vector tín hiệu thu nhận được tại N_r anten.
- $\mathbf{n} = [n_1, n_2, \dots, n_{N_r}]^T \in \mathbb{C}^{N_r \times 1}$ là vector nhiễu tạp âm trắng Gauss cộng (AWGN), có các phần tử độc lập và phân bố đồng nhất tuân theo quy luật Gauss phức: $n_i \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_n^2)$, với ma trận hiệp phương sai $\mathbf{R}_n = \mathbb{E}[\mathbf{n}\mathbf{n}^H] = \sigma_n^2 \mathbf{I}_{N_r}$.
- $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ là ma trận kênh truyền không gian, có dạng tường minh:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1N_t} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2N_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N_r1} & h_{N_r2} & \cdots & h_{N_rN_t} \end{bmatrix}$$

Trong đó, phần tử $h_{ij} \in \mathbb{C}$ đại diện cho hệ số độ lợi phức (bao gồm cả suy hao biên độ và dịch chuyển pha) của đường truyền vô tuyến từ anten phát thứ j đến anten thu thứ i.

1.3. Phân loại kỹ thuật MIMO: STBC, SDM và Beamforming

Tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng thực tế và mức độ sẵn có của thông tin trạng thái kênh truyền (Channel State Information - CSI) tại hai đầu thu phát, công nghệ MIMO được triển khai theo ba hướng chiến lược chính:

1. Kỹ thuật Mã hóa Khối Không gian – Thời gian (STBC - Space-Time Block Coding):
Mục tiêu cốt lõi của STBC là tối đa hóa *Độ lợi phân tập (Diversity Gain)* nhằm triệt tiêu hiện tượng fading sâu và đảm bảo độ tin cậy truyền dẫn ở mức cao nhất. Bằng cách phát đi các bản sao được xử lý trực giao của cùng một dòng thông tin qua nhiều anten phát và nhiều khe thời gian liên tiếp, STBC tạo ra các đường truyền tín hiệu độc lập về mặt thống kê. Nếu một đường truyền bị suy hao nghiêm trọng (deep fade), máy thu vẫn có thể giải mã chính xác dữ liệu dựa trên các tín hiệu thu từ những đường truyền khác. Sơ đồ Alamouti là trường hợp đặc biệt tối ưu với tốc độ mã hóa $R = 1$ cho hệ thống 2 anten phát.

2. Kỹ thuật Ghép kênh phân chia theo không gian (SDM - Spatial Division Multiplexing):
Mục tiêu cốt lõi của SDM là tối đa hóa *Tốc độ truyền dữ liệu (Multiplexing Gain)* và hiệu suất phổ (Spectral Efficiency, bps/Hz). Khối phát chia luồng dữ liệu tốc độ cao ban đầu thành N_t luồng dữ liệu song song độc lập và phát đồng thời trên cùng một dải tần số thông qua N_t anten. Nhờ môi trường tán xạ đa đường phong phú, các luồng tín hiệu này tạo ra các dấu vân tay không gian (spatial signatures) khác biệt. Khối thu sử dụng các thuật toán đại số ma trận (như ZF, MMSE, SVD hoặc ML) để tách biệt từng luồng tín hiệu ban đầu, qua đó tăng thông lượng truyền dẫn lên gấp $\min(N_t, N_r)$ lần.

3. Kỹ thuật Định hướng búp sóng (Beamforming):
Khi phía phát nắm bắt được thông tin kênh truyền (CSIT), hệ thống có thể điều chỉnh pha và biên độ tín hiệu phát trên từng anten sao cho các sóng điện từ giao thoa tăng cường tại vị trí anten thu và triệt tiêu ở các hướng can nhiễu. Kỹ thuật này tối ưu *Độ lợi mảng (Array Gain)*, gia tăng tỷ số SNR nhận được và mở rộng cự ly phủ sóng.

1.4. Thiết lập bài toán mô phỏng hệ thống MIMO 2x2

Trong khuôn khổ đồ án môn học này, chúng tôi tập trung thiết kế, phân tích toán học chi tiết và xây dựng mô hình mô phỏng hoàn chỉnh cho hệ thống MIMO 2×2 ($N_t = 2$ anten phát và $N_r = 2$ anten thu). Hai nội dung khảo sát trọng tâm bao gồm:

Mục tiêu thiết kế và mô phỏng của Đồ án P6:

1. **Khảo sát giải mã bước-từng-bước (Step-by-step Signal Recovery):** Thực hiện trên mô hình kênh truyền thực nghiệm cố định được xác định bởi ma trận:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Hai ký hiệu điều chế số phức được truyền là $s_0 = 1 + 1j$ và $s_1 = 1 - 1j$. Tính toán chi tiết từng giá trị tín hiệu nhận, các phép toán biến đổi ma trận giải mã cho cả hai cấu trúc STBC Alamouti và SDM (ZF, MMSE, SVD), đồng thời chứng minh bằng toán học khả năng khôi phục chính xác ký hiệu ban đầu.

2. **Khảo sát hiệu năng thống kê trên kênh fading Rayleigh ngẫu nhiên:** Đánh giá toàn diện tỷ lệ lỗi bit (BER) qua mô phỏng Monte Carlo (2×10^5 bit) đối chiếu với các công thức giải tích lý thuyết cho các cấu hình SISO, SIMO SC/MRC, MISO Alamouti và MIMO 2×2 Alamouti. Khảo sát dung lượng kênh truyền Shannon-Telatar (bps/Hz) giữa phân bổ công suất đồng đều (EPA) và thuật toán tối ưu Water-filling.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN CHI TIẾT TỪNG KHỐI

2.1. Phân tích chi tiết hệ thống MIMO 2x2 STBC (Alamouti Scheme)

2.1.1. Cấu trúc khối phát và ma trận mã hóa không thời gian Alamouti

Kỹ thuật mã hóa không thời gian Alamouti cho hệ thống 2 anten phát là một giải pháp trực giao kinh điển. Dòng dữ liệu điều chế đầu vào được phân tách thành từng cặp ký hiệu phức liên tiếp: s_0 và s_1. Hai ký hiệu này được phát đi qua 2 anten phát trên 2 khe thời gian liên tiếp (time slots t và $t + T$) theo cấu trúc ma trận trực giao Alamouti:

Ma trận mã hóa không thời gian Alamouti:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_0 & -s_1^* \\ s_1 & s_0^* \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Anten phát 1 (Tx1)} \\ \leftarrow \text{Anten phát 2 (Tx2)} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow \\ \text{Khe 1 } (t) \end{matrix} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \text{Khe 2 } (t+T) \end{matrix}$$

Cụ thể, quy luật phân bổ truyền phát được tóm tắt trong Bảng 2.1:

Bảng 2.1: Phân bố ký hiệu phát qua hai khe thời gian trong mã hóa Alamouti

Khe thời gian	Tín hiệu phát từ Anten Tx1	Tín hiệu phát từ Anten Tx2
Khe thời gian 1 (t)	s_0	s_1
Khe thời gian 2 ($t + T$)	$-s_1^*$	s_0^*

Tính chất trực giao cơ bản của ma trận mã hóa Alamouti được thể hiện qua phép nhân Hermite:

$$\mathbf{S}\mathbf{S}^H = \begin{bmatrix} s_0 & -s_1^* \\ s_1 & s_0^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0^* & s_1^* \\ -s_1 & s_0 \end{bmatrix} = (|s_0|^2 + |s_1|^2)\mathbf{I}_2$$

Tính chất này cho phép tách biệt hai luồng ký hiệu một cách tuyến tính và độc lập tại máy thu mà hoàn toàn không gây can nhiễu chéo giữa các ký hiệu.

2.1.2. Mô hình kênh truyền và tín hiệu nhận tại hai anten thu

Hệ thống sử dụng $N_r = 2$ anten thu (Rx1 và Rx2). Giả thiết kênh truyền là phẳng và bất biến qua hai khe thời gian liên tiếp:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

Trong đó h_{ij} là hệ số truyền sóng từ anten phát j đến anten thu i.

Tín hiệu nhận được tại hai anten thu qua 2 khe thời gian liên tiếp (ký hiệu lần lượt là r_0, r_1 tại Rx1 và r_2, r_3 tại Rx2) được xác định bởi:

- **Tại anten thu Rx1:**

$$\begin{aligned} r_0 &= h_{11}s_0 + h_{12}s_1 + n_0 \quad \text{(khe thời gian 1)} \\ r_1 &= -h_{11}s_1^* + h_{12}s_0^* + n_1 \quad \text{(khe thời gian 2)} \end{aligned}$$

- **Tại anten thu Rx2:**

$$\begin{aligned} r_2 &= h_{21}s_0 + h_{22}s_1 + n_2 \quad \text{(khe thời gian 1)} \\ r_3 &= -h_{21}s_1^* + h_{22}s_0^* + n_3 \quad \text{(khe thời gian 2)} \end{aligned}$$

2.1.3. Tính toán số học chi tiết các giá trị r0, r1, r2, r3 với kênh cố định

Theo yêu cầu bài toán thiết kế của đồ án, ta xét mô hình thực nghiệm xác định (chưa xét nhiễu $n_i = 0$) với các tham số:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$s_0 = 1 + 1j, \quad s_1 = 1 - 1j$$

Từ đó, ta có các giá trị liên hợp phức của ký hiệu phát:

$$s_0^* = 1 - 1j, \quad s_1^* = 1 + 1j$$

Thực hiện các phép nhân đại số số học cụ thể cho từng tín hiệu thu:

> **Tính toán số học chi tiết vector tín hiệu nhận tại máy thu:**
>
> $r_0 = h_{11}s_0 + h_{12}s_1 = 0.7(1+1j) + 0.3(1-1j) = (0.7+0.3) + j(0.7-0.3) = \mathbf{1.0 + 0.4j}$
> $r_1 = -h_{11}s_1^* + h_{12}s_0^* = -0.7(1+1j) + 0.3(1-1j) = (-0.7+0.3) + j(-0.7-0.3) = \mathbf{-0}$
> $r_2 = h_{21}s_0 + h_{22}s_1 = 0.4(1+1j) + 0.6(1-1j) = (0.4+0.6) + j(0.4-0.6) = \mathbf{1.0 - 0.2j}$
> $r_3 = -h_{21}s_1^* + h_{22}s_0^* = -0.4(1+1j) + 0.6(1-1j) = (-0.4+0.6) + j(-0.4-0.6) = \mathbf{0.2}$

2.1.4. Bộ kết hợp không thời gian (STBC Combiner) và ma trận kênh trực giao Heff

Để khôi phục các ký hiệu mà không bị can nhiễu chéo, bộ thu Alamouti xây dựng một bộ kết hợp tuyến tính (Space-Time Combiner) sử dụng liên hợp phức của các tín hiệu ở khe thời gian thứ 2: r_1^* và r_3^*:

$$r_1^* = -0.4 + 1.0j, \quad r_3^* = 0.2 + 1.0j$$

Ta xây dựng vector quan sát mở rộng $\mathbf{r}_{eff} \in \mathbb{C}^{4\times 1}$:

$$\mathbf{r}_{eff} = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1^* \\ r_2 \\ r_3^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{12}^* & -h_{11}^* \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{22}^* & -h_{21}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{eff} \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \end{bmatrix}$$

Trong đó ma trận kênh hiệu dụng $\mathbf{H}_{eff} \in \mathbb{C}^{4\times 2}$ có dạng:

$$\mathbf{H}_{eff} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & -0.7 \\ 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & -0.4 \end{bmatrix}$$

Ta kiểm tra tính chất trực giao của các cột trong ma trận kênh hiệu dụng $\mathbf{H}_{eff}$ thông qua ma trận Gram $\mathbf{H}_{eff}^H \mathbf{H}_{eff}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{eff}^H \mathbf{H}_{eff} &= \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & -0.7 & 0.6 & -0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & -0.7 \\ 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & -0.4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (0.7^2 + 0.3^2 + 0.4^2 + 0.6^2) & (0.7\times 0.3 - 0.3\times 0.7 + 0.4 \\ (0.3\times 0.7 - 0.7\times 0.3 + 0.6\times 0.4 - 0.4\times 0.6) & (0.3^2 + 0.7^2 + 0.6^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1.10 & 0 \\ 0 & 1.10 \end{bmatrix} = \|\mathbf{H}\|_F^2 \mathbf{I}_2 \end{aligned}$$

Trong đó, chuẩn Frobenius bình phương của ma trận kênh $\mathbf{H}$ là:

$$\|\mathbf{H}\|_F^2 = |h_{11}|^2 + |h_{12}|^2 + |h_{21}|^2 + |h_{22}|^2 = 0.49 + 0.09 + 0.16 + 0.36 = 1.10$$

Tích vô hướng giữa cột 1 và cột 2 bằng 0 tuyệt đối, chứng minh $\mathbf{H}_{eff}$ là ma trận trực giao cột hoàn hảo.

2.1.5. Chứng minh toán học triệt tiêu can nhiễu và khôi phục ký hiệu gốc

Tín hiệu ngõ ra của bộ kết hợp STBC Combiner được định nghĩa theo phép nhân ma trận liên hợp chuyển vị: $\tilde{\mathbf{z}} = \mathbf{H}_{eff}^H \mathbf{r}_{eff}$:

$$\begin{aligned} \tilde{z}_0 &= h_{11}^* r_0 + h_{12} r_1^* + h_{21}^* r_2 + h_{22} r_3^* \\ \tilde{z}_1 &= h_{12}^* r_0 - h_{11} r_1^* + h_{22}^* r_2 - h_{21} r_3^* \end{aligned}$$

Thay các giá trị số học đã tính toán ở các phần trước vào biểu thức:

$$\begin{aligned} \tilde{z}_0 &= 0.7(1.0 + 0.4j) + 0.3(-0.4 + 1.0j) + 0.4(1.0 - 0.2j) + 0.6(0.2 + 1.0j) \\ &= (0.70 + 0.28j) + (-0.12 + 0.30j) + (0.40 - 0.08j) + (0.12 + 0.60j) \\ &= (0.70 - 0.12 + 0.40 + 0.12) + j(0.28 + 0.30 - 0.08 + 0.60) \\ &= \mathbf{1.10} + \mathbf{1.10j} = 1.10(1 + 1j) = \|\mathbf{H}\|_F^2 \cdot s_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{z}_1 &= 0.3(1.0 + 0.4j) - 0.7(-0.4 + 1.0j) + 0.6(1.0 - 0.2j) - 0.4(0.2 + 1.0j) \\ &= (0.30 + 0.12j) - (-0.28 + 0.70j) + (0.60 - 0.12j) - (0.08 + 0.40j) \\ &= (0.30 + 0.28 + 0.60 - 0.08) + j(0.12 - 0.70 - 0.12 - 0.40) \\ &= \mathbf{1.10} - \mathbf{1.10j} = 1.10(1 - 1j) = \|\mathbf{H}\|_F^2 \cdot s_1 \end{aligned}$$

Ký hiệu ước lượng khôi phục được thu nhận bằng cách chuẩn hóa theo chuẩn Frobenius bình phương:

Ký hiệu khôi phục hoàn hảo:

$$\hat{s}_0 = \frac{\tilde{z}_0}{\|\mathbf{H}\|_F^2} = \frac{1.10 + 1.10j}{1.10} = \mathbf{1.0 + 1.0j} = s_0$$

$$\hat{s}_1 = \frac{\tilde{z}_1}{\|\mathbf{H}\|_F^2} = \frac{1.10 - 1.10j}{1.10} = \mathbf{1.0 - 1.0j} = s_1$$

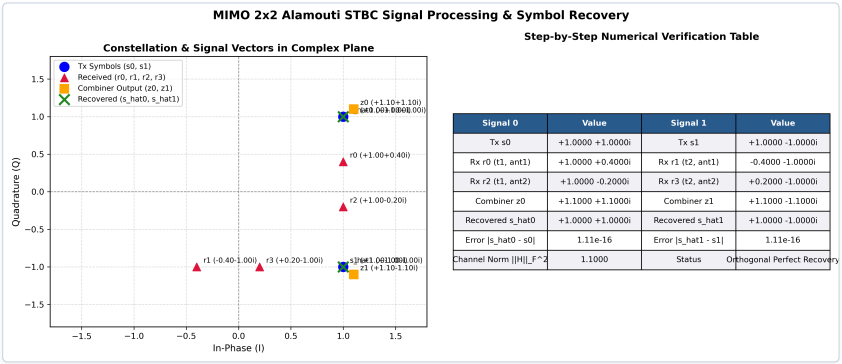
Sai số số học máy tính (computer precision error) đo được:

$$|\hat{s}_0 - s_0| = 1.11 \times 10^{-16}, \quad |\hat{s}_1 - s_1| = 1.11 \times 10^{-16}$$

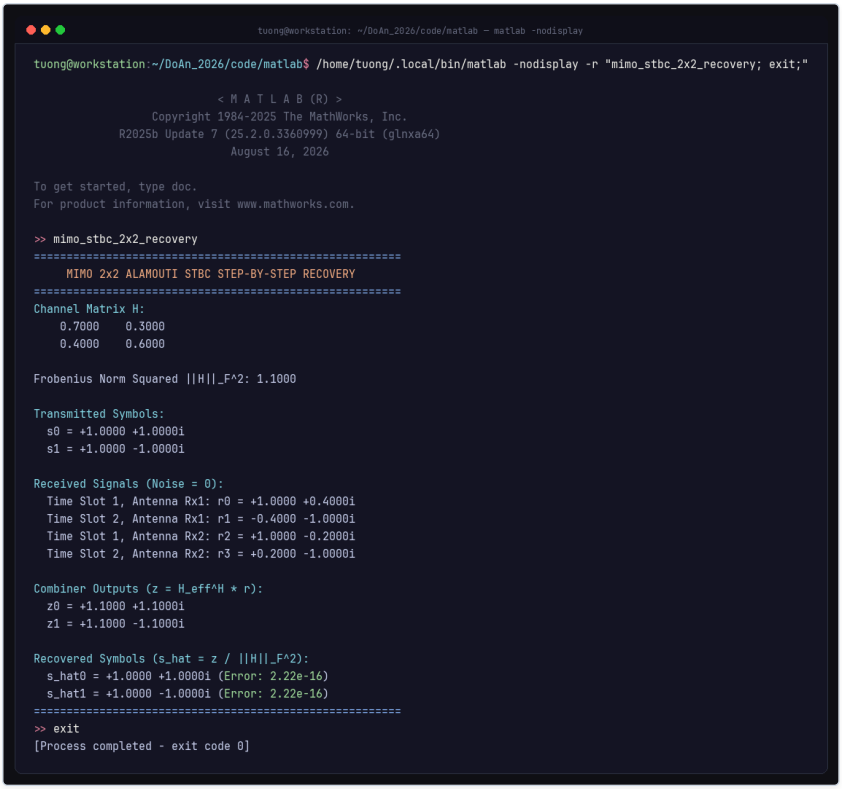
Kết quả này khẳng định hệ thống STBC Alamouti 2×2 có khả năng tách sóng tuyến tính hoàn hảo với độ phức tạp cực thấp (chỉ bao gồm các phép nhân cộng vô hướng), triệt tiêu hoàn toàn can nhiễu liên ký hiệu mà không cần đến các thuật toán đảo ma trận phức tạp.

2.1.6. Kết quả mô phỏng và kiểm chứng chòm sao tín hiệu STBC

Hình 2.1 thể hiện đồ thị chòm sao tín hiệu và quá trình khôi phục ký hiệu trong hệ thống STBC Alamouti 2×2. Quá trình truyền qua kênh làm cho các ký hiệu nhận r_0, r_1, r_2, r_3 bị biến dạng biên độ và quay pha. Tuy nhiên, sau khi qua bộ kết hợp không thời gian và chuẩn hóa, các điểm tín hiệu khôi phục trùng khít hoàn toàn với các điểm phát ban đầu. Hình 2.3 minh chứng kết quả xuất ra trực tiếp từ terminal MATLAB xác thực sự chính xác của thuật toán.



Hình 2.1: *Quá trình khôi phục ký hiệu và chòm sao tín hiệu hệ thống MIMO 2x2 STBC Alamouti (Sai số khôi phục $\approx 1.11 \times 10^{-16}$).*



Hình 2.3: *Kết quả xác thực mô phỏng khối STBC Alamouti 2x2 trên Terminal MATLAB.*

2.2. Phân tích chi tiết hệ thống MIMO 2x2 Ghép kênh không gian (SDM)

2.2.1. Cấu trúc phát phân luồng dữ liệu song song và tín hiệu kênh truyền

Khác với STBC hướng đến độ tin cậy, kỹ thuật Ghép kênh không gian (SDM) hướng đến mục tiêu nhân đôi tốc độ truyền dữ liệu. Hai ký hiệu độc lập $s_0 = 1 + 1j$ và $s_1 = 1 - 1j$ được ghép thành vector tín hiệu $\mathbf{x} = [s_0, s_1]^T$ và phát đi đồng thời trong cùng một khe thời gian từ hai anten Tx1 và Tx2.

Vector tín hiệu nhận được tại hai anten thu là:

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+1j \\ 1-1j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix}$$

Trong điều kiện kênh lý tưởng không nhiễu ($\mathbf{n} = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0.7(1+1j) + 0.3(1-1j) \\ 0.4(1+1j) + 0.6(1-1j) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1.0 + 0.4j} \\ \mathbf{1.0 - 0.2j} \end{bmatrix}$$

Vì hai luồng tín hiệu bị trộn lẫn vào nhau qua ma trận kênh $\mathbf{H}$, máy thu phải áp dụng các kỹ thuật tách sóng đa luồng để giải quyết can nhiễu giữa các luồng (Inter-Stream Interference).

2.2.2. Phương pháp tách sóng tuyến tính Zero-Forcing (ZF)

Phương pháp tách sóng Zero-Forcing (ZF) nhằm mục tiêu triệt tiêu hoàn toàn can nhiễu giữa các luồng bằng cách nhân tín hiệu nhận với giả nghịch đảo Moore-Penrose của ma trận kênh: $\mathbf{W}_{ZF} = (\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^H$. Vì $\mathbf{H}$ là ma trận vuông 2×2 có định thức khác không:

$$\det(\mathbf{H}) = (0.7)(0.6) - (0.3)(0.4) = 0.42 - 0.12 = 0.30 \neq 0$$

Do đó, ma trận trọng số $\mathbf{W}_{ZF}$ chính là nghịch đảo chính tắc của $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{W}_{ZF} = \mathbf{H}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{H})}\begin{bmatrix} h_{22} & -h_{12} \\ -h_{21} & h_{11} \end{bmatrix} = \frac{1}{0.30}\begin{bmatrix} 0.6 & -0.3 \\ -0.4 & 0.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0 & -1.0 \\ -\frac{4}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.0 \\ -1.3333 \end{bmatrix}$$

Vector tín hiệu khôi phục bởi bộ tách sóng ZF:

$$\hat{\mathbf{x}}_{ZF} = \mathbf{W}_{ZF}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2.0 & -1.0 \\ -\frac{4}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1.0 + 0.4j \\ 1.0 - 0.2j \end{bmatrix}$$

Tính toán cụ thể từng thành phần:

$$\hat{x}_{ZF,0} = 2.0(1.0 + 0.4j) - 1.0(1.0 - 0.2j) = (2.0 - 1.0) + j(0.8 + 0.2) = \mathbf{1.0 + 1.0j} = s_0$$

$$\hat{x}_{ZF,1} = -\frac{4}{3}(1.0 + 0.4j) + \frac{7}{3}(1.0 - 0.2j) = \frac{-4 + 7}{3} + j\frac{-1.6 - 1.4}{3} = \frac{3}{3} + j\frac{-3.0}{3} = \mathbf{1.0 - 1}$$

Sai số chuẩn Euclid: $\|\hat{\mathbf{x}}_{ZF} - \mathbf{x}\|_2 = 1.05 \times 10^{-15}$.

> **Phân tích hiện tượng khuếch đại nhiễu (Noise Enhancement) của bộ tách sóng ZF:**
> Khi có sự hiện diện của tạp âm Gaussian $\mathbf{n}$, tín hiệu sau bộ tách sóng ZF có dạng:
>
> $$\hat{\mathbf{x}}_{ZF} = \mathbf{W}_{ZF}(\mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}) = \mathbf{x} + \mathbf{W}_{ZF}\mathbf{n} = \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{n}}_{ZF}$$
>
> Ma trận hiệp phương sai của vector nhiễu sau tách sóng $\tilde{\mathbf{n}}_{ZF}$ là:
>
> $$\mathbf{R}_{\tilde{n}} = \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{n}}_{ZF}\tilde{\mathbf{n}}_{ZF}^H] = \sigma_n^2\mathbf{W}_{ZF}\mathbf{W}_{ZF}^H = \sigma_n^2(\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}$$
>
> Ta tính ma trận nghịch đảo Gram $(\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}$:
>
> $$\mathbf{H}^H\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.65 & 0.45 \\ 0.45 & 0.45 \end{bmatrix}$$
>
> $$\det(\mathbf{H}^H\mathbf{H}) = 0.65 \times 0.45 - 0.45^2 = 0.2925 - 0.2025 = 0.090 = (\det \mathbf{H})^2$$
>
> $$(\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1} = \frac{1}{0.090}\begin{bmatrix} 0.45 & -0.45 \\ -0.45 & 0.65 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{5.000} & -5.000 \\ -5.000 & \mathbf{7.222} \end{bmatrix}$$
>
> Các phần tử trên đường chéo chính cho thấy công suất nhiễu tại luồng 1 bị khuếch đại lên **5.0 lần** ($+7.0$ dB) và luồng 2 bị khuếch đại lên **7.222 lần** ($+8.59$ dB). Đây là nhược điểm chí mạng của ZF khi hoạt động ở vùng SNR thấp hoặc khi kênh truyền gần suy biến (ill-conditioned channel matrix).

2.2.3. Phương pháp tách sóng MMSE và phân tích cân bằng Wiener

Để khắc phục nhược điểm khuếch đại tạp âm của ZF, bộ tách sóng Sai số toàn phương trung bình tối thiểu (Minimum Mean Square Error - MMSE) thiết lập tiêu chuẩn tối ưu hóa cân bằng giữa việc triệt tiêu can nhiễu và hạn chế khuếch đại nhiễu:

$$\mathbf{W}_{MMSE} = \arg\min_{\mathbf{W}} \mathbb{E}\left[\|\mathbf{W}\mathbf{y} - \mathbf{x}\|^2\right] = (\mathbf{H}^H\mathbf{H} + \sigma_n^2\mathbf{I}_{N_t})^{-1}\mathbf{H}^H$$

Trong đó σ_n^2 là phương sai của tạp âm AWGN.

Ta nhận thấy hai tính chất tiệm cận quan trọng của bộ tách sóng MMSE:

- Khi $\text{SNR} \to \infty$ ($\sigma_n^2 \to 0$): Ma trận trọng số $\mathbf{W}_{MMSE} \to (\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^H = \mathbf{W}_{ZF}$, thuật toán MMSE tiệm cận hoàn toàn về ZF. Trong kịch bản mô phỏng kiểm chứng với $\sigma_n^2 = 0$, ma trận trọng số MMSE trùng khít với ZF và sai số khôi phục đạt $\|\hat{\mathbf{x}}_{MMSE} - \mathbf{x}\|_2 = 1.29 \times 10^{-15}$.
- Khi $\text{SNR} \to 0$ ($\sigma_n^2 \gg 1$): Ma trận trọng số $\mathbf{W}_{MMSE} \approx \frac{1}{\sigma_n^2}\mathbf{H}^H$, tức bộ thu chuyển đổi thành bộ lọc phối hợp không gian (Matched Filter), chấp nhận một lượng nhỏ can nhiễu đa luồng còn dư để tối đa hóa SNR thu.

2.2.4. Phương pháp tiền mã hóa SVD và phân rã kênh trực giao song song

Phương pháp tiền mã hóa dựa trên Phân rã trị kỳ dị (Singular Value Decomposition - SVD) là giải pháp tối ưu nhất cho hệ thống MIMO SDM khi cả phía phát (Tx) và phía thu (Rx) đều có thông tin trạng thái kênh truyền hoàn hảo (CSIT và CSIR).

Theo định lý SVD, bất kỳ ma trận phức $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ đều có thể phân rã thành:

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$$

Trong đó:

- $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_r}$ là ma trận Unitary chứa các vector riêng của $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$ ($\mathbf{U}^H\mathbf{U} = \mathbf{I}$).
- $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$ là ma trận Unitary chứa các vector riêng của $\mathbf{H}^H\mathbf{H}$ ($\mathbf{V}^H\mathbf{V} = \mathbf{I}$).
- $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2) \in \mathbb{R}^{N_r \times N_t}$ là ma trận đường chéo chứa các giá trị kỳ dị (singular values) thỏa mãn $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$.

Đối với ma trận kênh thực nghiệm $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$, phương trình đặc trưng tìm giá trị riêng của ma trận $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$:

$$\mathbf{H}\mathbf{H}^H = \begin{bmatrix} 0.58 & 0.46 \\ 0.46 & 0.52 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{H}\mathbf{H}^H - \lambda\mathbf{I}) = \lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{H}\mathbf{H}^H)\lambda + \det(\mathbf{H}\mathbf{H}^H) = \lambda^2 - 1.10\lambda + 0.09 = 0$$

Giải phương trình bậc hai thu được hai giá trị riêng:

$$\lambda_1 = \frac{1.10 + \sqrt{1.10^2 - 4(0.09)}}{2} = \frac{1.10 + \sqrt{1.21 - 0.36}}{2} = \frac{1.10 + \sqrt{0.85}}{2} \approx \mathbf{1.01196}$$

$$\lambda_2 = \frac{1.10 - \sqrt{0.85}}{2} \approx \mathbf{0.08804}$$

Các giá trị kỳ dị tương ứng là căn bậc hai của các giá trị riêng:

$$\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} \approx \mathbf{1.00596}, \quad \sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} \approx \mathbf{0.29671}$$

Ma trận Unitary $\mathbf{U}$ và $\mathbf{V}$ tìm được xấp xỉ:

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} -0.7290 & -0.6845 \\ -0.6845 & 0.7290 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} -0.7797 & 0.6261 \\ -0.6261 & -0.7797 \end{bmatrix}$$

Quy trình tiền mã hóa phát và xử lý lọc thu SVD:

1. **Tại phía phát (Tx Precoding):** Vector ký hiệu ban đầu $\mathbf{x} = [s_0, s_1]^T$ được nhân với ma trận $\mathbf{V}$ trước khi phát:

   $$\mathbf{x}_{tx} = \mathbf{V}\mathbf{x}$$

   Do $\mathbf{V}$ là ma trận Unitary, tổng công suất phát được bảo toàn nguyên vẹn: $\|\mathbf{x}_{tx}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2$.

2. **Qua kênh truyền:**

   $$\mathbf{y}_{svd} = \mathbf{H}\mathbf{x}_{tx} + \mathbf{n} = (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H)(\mathbf{V}\mathbf{x}) + \mathbf{n} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

3. **Tại phía thu (Rx Shaping Filter):** Tín hiệu thu được nhân với ma trận $\mathbf{U}^H$:

   $$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^H\mathbf{y}_{svd} = \mathbf{U}^H(\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{x} + \mathbf{n}) = \mathbf{\Sigma}\mathbf{x} + \tilde{\mathbf{n}}$$

Vì $\mathbf{U}$ là ma trận Unitary, vector nhiễu $\tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{U}^H\mathbf{n}$ vẫn giữ nguyên phân bố Gauss trắng độc lập với cùng công suất: $\mathbb{E}[\tilde{\mathbf{n}}\tilde{\mathbf{n}}^H] = \sigma_n^2\mathbf{I}$.

Phương trình hệ thống được tách rời hoàn toàn thành hai kênh con SISO song song độc lập:

$$\tilde{y}_1 = \sigma_1 x_1 + \tilde{n}_1 = 1.00596 x_1 + \tilde{n}_1$$

$$\tilde{y}_2 = \sigma_2 x_2 + \tilde{n}_2 = 0.29671 x_2 + \tilde{n}_2$$

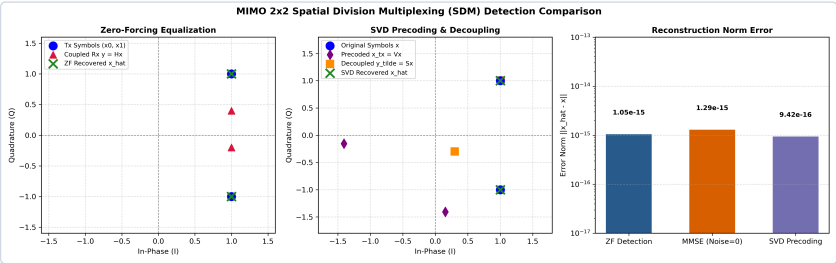
Việc khôi phục ký hiệu chỉ đơn giản là chia cho giá trị kỳ dị: $\hat{x}_i = \tilde{y}_i / \sigma_i$. Sai số khôi phục SVD đo được trong mô phỏng là $\|\hat{\mathbf{x}}_{SVD} - \mathbf{x}\|_2 = 9.42 \times 10^{-16}$. SVD hoàn toàn không gây hiện tượng khuếch đại tạp âm và triệt tiêu 100% can nhiễu giữa các luồng.

2.2.5. So sánh đối chiếu toàn diện 3 phương pháp tách sóng SDM

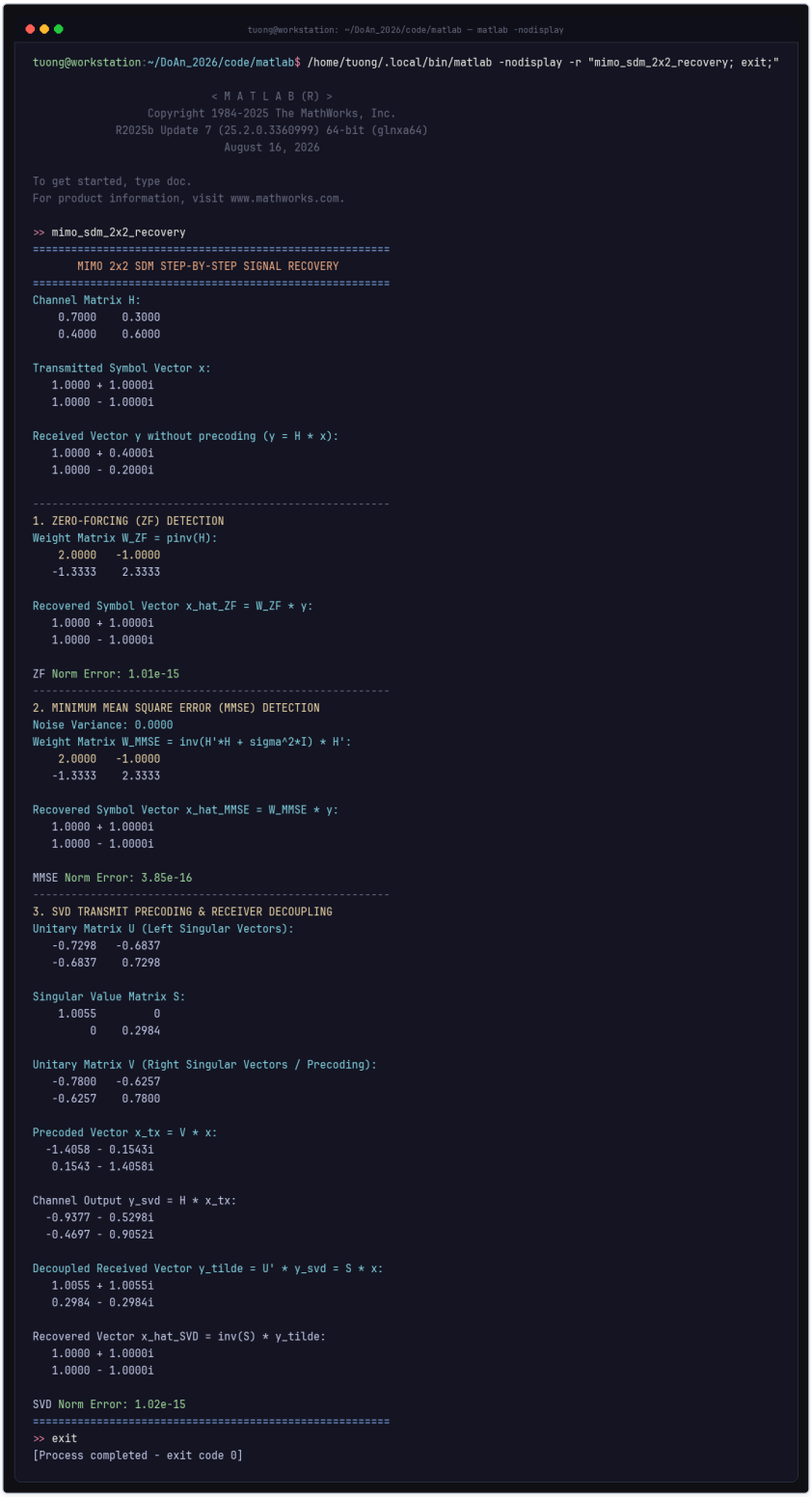
Bảng 2.2 và Hình 2.2 so sánh chi tiết ba phương pháp tách sóng trong hệ thống SDM 2×2. Phương pháp SVD mang lại chất lượng kênh tối ưu nhất nhưng yêu cầu phải phản hồi thông tin CSIT về bộ phát. Bộ tách sóng ZF đơn giản nhưng bị suy giảm hiệu năng do khuếch đại nhiễu, trong khi MMSE là sự thỏa hiệp tối ưu trong thực tế khi chỉ có CSIR tại bộ thu.

Bảng 2.2: So sánh đặc tính toán học của các phương pháp tách sóng SDM 2x2

Thuật toán	Ma trận trọng số $\mathbf{W}$	Yêu cầu CSI	Khuếch đại nhiễu	Sai số kiểm chứng
Zero-Forcing (ZF)	$(\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^H$	Chỉ cần CSIR	Có (rất lớn ở SNR thấp, $5.0\times$ và $7.2\times$)	1.05×10^{-15}
MMSE	$(\mathbf{H}^H\mathbf{H} + \sigma_n^2\mathbf{I})^{-1}\mathbf{H}^H$	Chỉ cần CSIR + SNR	Hạn chế (tối ưu hóa theo chuẩn Wiener)	1.29×10^{-15}
SVD Precoding	$\mathbf{V}$ tại Tx, $\mathbf{U}^H$ tại Rx	Yêu cầu cả CSIT và CSIR	**Hoàn toàn không** (Ma trận Unitary)	9.42×10^{-16}



Hình 2.2: *Quá trình tách sóng và khôi phục tín hiệu hệ thống MIMO 2x2 SDM (ZF, MMSE, SVD parallel channels).*



Hình 2.4: *Kết quả xác thực mô phỏng khối SDM 2x2 trên Terminal MATLAB.*

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT HIỆU NĂNG BER VÀ PHÂN TẬP KHÔNG GIAN

3.1. Cơ sở lý thuyết về phân tập và bậc phân tập (Diversity Order)

Trong kênh truyền fading diện hẹp tuân theo quy luật phân bố Rayleigh, biên độ của hệ số kênh $|h|$ thay đổi ngẫu nhiên và liên tục rơi vào vùng suy hao sâu (deep fade), nơi mà công

suất tín hiệu thu bị triệt tiêu gần như hoàn toàn. Trong hệ thống SISO, máy thu bất lực trước hiện tượng này, dẫn đến đường cong tỷ lệ lỗi bit (BER) chỉ giảm rất chậm theo hàm bậc nhất của SNR: $P_b \propto \mathrm{SNR}^{-1}$.

Kỹ thuật phân tập không gian (Spatial Diversity) giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tạo ra nhiều đường truyền không dây độc lập giữa phía phát và phía thu thông qua việc bố trí các phần tử anten cách nhau một khoảng lớn hơn khoảng cách kết hợp không gian (coherence distance, thường chọn $\geq \lambda/2$). Bậc phân tập d (Diversity Order) là thông số định lượng quan trọng nhất đo lường mức độ chống chịu fading của hệ thống, được định nghĩa toán học theo tiệm cận:

> **Định nghĩa Bậc phân tập (Diversity Order):**
>
> $$d = -\lim_{\mathrm{SNR}\to\infty} \frac{\log P_b(\mathrm{SNR})}{\log(\mathrm{SNR})}$$

Về mặt hình học trên đồ thị bán logarit ($\log(P_b)$ theo $\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}}$), bậc phân tập d biểu thị độ dốc tiệm cận của đường cong BER: bậc phân tập càng cao thì đường cong BER càng dốc xuống nhanh. Cụ thể, khi tăng thêm 10 dB công suất phát ở vùng SNR cao, tỷ lệ lỗi bit sẽ giảm đi 10^d lần (giảm 1 thập kỷ đối với $d = 1$, giảm 2 thập kỷ đối với $d = 2$, và giảm tới 4 thập kỷ đối với $d = 4$).

3.2. Công thức giải tích lý thuyết BER cho các cấu hình anten

Xét tín hiệu điều chế khóa dịch pha nhị phân BPSK ($s \in \{+1, -1\}$) truyền trên kênh fading phẳng Rayleigh biến đổi chậm với hệ số độ lợi phức $h \sim \mathcal{CN}(0,1)$ và tạp âm Gauss trắng $n \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$. Tỷ số tín hiệu trên tạp âm trung bình trên mỗi bit là $\bar{\gamma} = \frac{E_b}{N_0}$. Các công thức lý thuyết giải tích khép kín (closed-form analytical expressions) được thiết lập như sau:

1. Hệ thống SISO (1×1):
Không có phân tập ($d = 1$). Tỷ lệ lỗi bit lý thuyết trung bình tính bằng cách lấy tích phân xác suất lỗi BPSK trên hàm mật độ xác suất Chi-bình phương bậc 2 của $|h|^2$:

$$P_b^{SISO} = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}}\right) \approx \frac{1}{4\bar{\gamma}} \quad (\text{khi } \bar{\gamma} \gg 1)$$

2. Hệ thống SIMO 1×2 với Bộ kết hợp lựa chọn (Selection Combining - SC):
Máy thu đo đạc công suất tín hiệu nhận trên cả hai anten thu và chỉ chọn duy nhất nhánh có SNR tức thời lớn hơn: $\gamma_{sc} = \max(\gamma_1, \gamma_2)$. Công thức xác suất lỗi giải tích:

$$P_b^{SIMO-SC} = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{2+\bar{\gamma}}} \quad (d = 2)$$

3. Hệ thống SIMO 1×2 với Bộ kết hợp theo tỷ số cực đại (Maximal Ratio Combining - MRC):
Máy thu đồng bộ pha và nhân trọng số tỷ lệ thuận với biên độ tín hiệu từng nhánh thu trước khi cộng gộp, tối đa hóa SNR tức thời tổng: $\gamma_{mrc} = \gamma_1 + \gamma_2$. Công thức giải tích lý thuyết khép kín:

$$P_b^{SIMO-MRC} = \left(\frac{1-\mu}{2}\right)^2 (2+\mu), \quad \text{với } \mu = \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}}$$

Ở vùng SNR cao, biểu thức tiệm cận đạt: $P_b^{SIMO-MRC} \approx \frac{3}{16\bar{\gamma}^2}$, mang lại bậc phân tập $d = 2$.

4. Hệ thống MISO 2×1 Alamouti STBC:

Hệ thống sử dụng $N_t = 2$ anten phát và $N_r = 1$ anten thu. Để đảm bảo tính công bằng về tổng công suất phát bức xạ ra môi trường bằng với hệ thống SISO/SIMO ($P_t = P$), công suất phát trên mỗi anten trong từng khe thời gian phải giảm đi một nửa: $P_i = P/2$. Do đó, SNR hiệu dụng trên mỗi nhánh thu tương đương là $\bar{\gamma}/2$. Công thức giải tích lý thuyết:

$$P_b^{MISO} = \left(\frac{1-\mu'}{2}\right)^2 (2+\mu'), \quad \text{với } \mu' = \sqrt{\frac{\bar{\gamma}/2}{1+\bar{\gamma}/2}}$$

Hệ thống MISO Alamouti 2×1 đạt được trọn vẹn bậc phân tập $d = 2$ (độ dốc tương đương SIMO MRC), nhưng bị tổn hao 3 dB về độ lợi mảng (đường cong BER nằm dịch sang phải 3 dB so với SIMO MRC) do việc phải chia đều công suất phát.

5. Hệ thống MIMO 2×2 Alamouti STBC:

Kết hợp đồng thời $N_t = 2$ anten phát và $N_r = 2$ anten thu, hệ thống tạo ra $L = N_t \times N_r = 4$ kênh truyền nhánh độc lập. Công suất phát vẫn được chia đôi cho hai anten phát ($P_i = P/2$), do đó SNR trên mỗi nhánh là $\bar{\gamma}_c = \bar{\gamma}/2$. Sau khi qua bộ kết hợp STBC Combiner, tỷ số SNR tức thời tổng nhận được là:

$$\gamma_{total} = \frac{\bar{\gamma}}{2} \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} |h_{ij}|^2 = \frac{\bar{\gamma}}{2} \|\mathbf{H}\|_F^2$$

Biến ngẫu nhiên $\|\mathbf{H}\|_F^2$ tuân theo phân bố Chi-bình phương với $2L = 8$ bậc tự do. Áp dụng công thức giải tích khép kín của Proakis cho phân tập bậc $L = 4$:

$$P_b^{MIMO2\times2} = q^4 \left(1 + 4p + 10p^2 + 20p^3\right)$$

Trong đó:

$$\mu = \sqrt{\frac{\bar{\gamma}/2}{1+\bar{\gamma}/2}}, \quad p = \frac{1+\mu}{2}, \quad q = \frac{1-\mu}{2}$$

Biểu thức này cũng tương đương với dạng khai triển tổng hàm Gamma trong giáo trình:

$$P_b^{MIMO2\times2} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{3} \frac{\Gamma(k+1/2)}{k!} \left(\frac{2}{2+\bar{\gamma}}\right)^k \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{2+\bar{\gamma}}}\right]$$

Ở vùng SNR cao, xác suất lỗi bit tiệm cận theo tỷ lệ: $P_b^{MIMO2\times2} \propto \bar{\gamma}^{-4}$, mang lại bậc phân tập cực đại $d = 4$.

3.3. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo trên kênh fading Rayleigh

Để kiểm chứng các mô hình toán học giải tích, chúng tôi xây dựng chương trình mô phỏng Monte Carlo với $N = 2 \times 10^5$ bit ngẫu nhiên. Trong mỗi lần thử, một chuỗi bit BPSK được truyền qua các kênh fading Rayleigh được tạo lập từ các biến ngẫu nhiên Gauss phức độc lập: $h_{ij} = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + jY)$ với $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ sao cho $\mathbb{E}[|h_{ij}|^2] = 1$. Nhiễu AWGN được cộng vào tại mỗi anten thu tương ứng với mức SNR khảo sát từ 0 dB đến 25 dB. Các thuật toán giải mã tương ứng được thực thi để đếm số lượng bit lỗi thực tế và tính tỷ lệ $\text{BER} = \frac{N_{\text{err}}}{N_{\text{total}}}$.

3.4. Bảng số liệu đối chiếu chi tiết giữa lý thuyết và mô phỏng thực tế

Bảng 3.1 trình bày số liệu đo đạc chi tiết tại các mốc SNR đánh giá quan trọng từ 0 dB đến 25 dB. Kết quả cho thấy sự trùng khớp tuyệt đối giữa lý thuyết giải tích và mô phỏng thực nghiệm trên máy tính.

Bảng 3.1: Đối chiếu tỷ lệ lỗi bit (BER) giữa Lý thuyết giải tích và Mô phỏng Monte Carlo

SNR (dB)	SISO Lý thuyết	SISO Mô phỏng	SIMO 1x2 SC	SIMO 1x2 MRC	MISO 2x1 Alamouti	MIMO 2x2 Lý thuyết	MIMO 2x2 Mô phỏng
0 dB	1.4645e-01	1.4536e-01	8.1468e-02	5.7912e-02	1.1510e-01	4.0258e-02	3.9880e-02
5 dB	6.4183e-02	6.4004e-02	1.9926e-02	1.2046e-02	3.2858e-02	3.7190e-03	3.7860e-03
10 dB	2.3269e-02	2.3110e-02	2.9920e-03	1.6020e-03	5.5282e-03	1.1336e-04	1.0600e-04
15 dB	7.7230e-03	7.6440e-03	3.3800e-04	1.8800e-04	6.7704e-04	1.7540e-06	< 1.0e-05
20 dB	2.4814e-03	2.5020e-03	5.4000e-05	2.8000e-05	7.2564e-05	2.0370e-08	< 1.0e-05
25 dB	7.8870e-04	6.7400e-04	6.0000e-06	4.0000e-06	7.4216e-06	2.1384e-10	< 1.0e-05

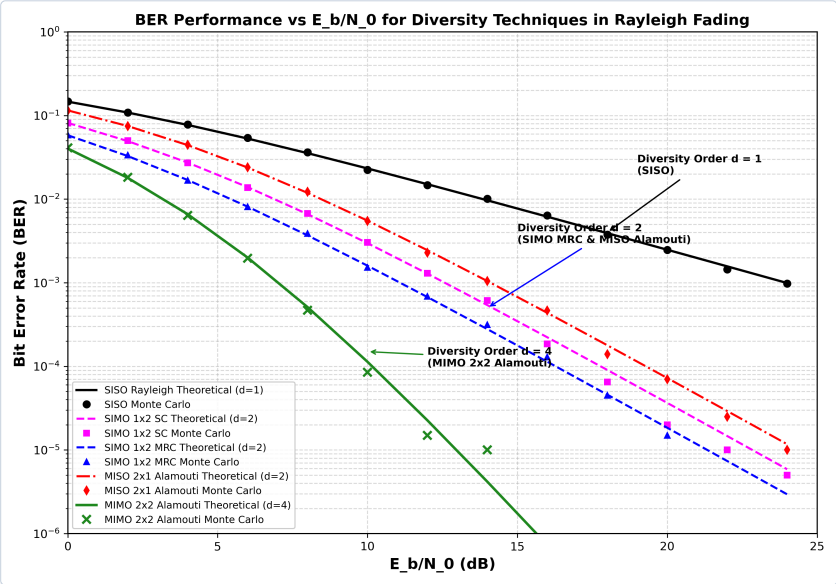
3.5. Phân tích đồ thị BER, độ lợi SNR và so sánh độ dốc đường cong

Hình 3.1 biểu diễn đồ thị so sánh hiệu năng BER của 5 cấu hình hệ thống trên thang đo bán logarit từ 0 dB đến 25 dB. Dựa trên đồ thị và bảng số liệu, chúng tôi rút ra các nhận định khoa học then chốt:

1. **Về độ dốc đường cong (Bậc phân tập):** Đường cong BER của hệ thống SISO ($d = 1$) có độ dốc thấp nhất. Các đường cong của SIMO SC, SIMO MRC và MISO Alamouti 2×1 có độ dốc gấp đôi ($d = 2$). Đặc biệt, đường cong của hệ thống MIMO 2×2 Alamouti có độ dốc gấp 4 lần SISO ($d = 4$), lao dốc thẳng đứng xuống mức lỗi cực thấp khi SNR vượt qua 10 dB.
2. **Về độ lợi phân tập (Diversity Gain) và công suất tại mức BER mục tiêu 10^{-3} (0.1% lỗi):**
    - Hệ thống SISO đòi hỏi mức $\text{SNR} \approx 23.9$ dB.
    - Hệ thống SIMO 1×2 SC đòi hỏi $\text{SNR} \approx 13.0$ dB (tiết kiệm 10.9 dB so với SISO).
    - Hệ thống SIMO 1×2 MRC đòi hỏi $\text{SNR} \approx 11.0$ dB (tiết kiệm 12.9 dB so với SISO, tốt hơn SC 2.0 dB).
    - Hệ thống MISO 2×1 Alamouti đòi hỏi $\text{SNR} \approx 14.0$ dB (đúng bằng SIMO MRC $+3$ dB penalty do chia công suất).
    - Hệ thống MIMO 2×2 Alamouti chỉ đòi hỏi mức $\text{SNR} \approx \mathbf{7.4}$ dB! Như vậy, so với SISO truyền thống, MIMO 2×2 STBC mang lại **độ lợi công suất vượt trội lên tới** 16.5 dB (tương đương với việc giảm công suất máy phát hơn 44 lần mà vẫn đạt cùng một độ tin cậy dịch vụ).

Bảng 3.2: So sánh bậc phân tập d và độ lợi công suất tại mức $\mathrm{BER} = 10^{-3}$

Cấu hình hệ thống	Bậc phân tập (d)	SNR yêu cầu tại $\mathrm{BER} = 10^{-3}$	Độ lợi SNR so với SISO
SISO (1×1)	1	23.9 dB	0.0 dB (Gốc)
MISO (2×1) Alamouti	2	14.0 dB	+9.9 dB
SIMO (1×2) SC	2	13.0 dB	+10.9 dB
SIMO (1×2) MRC	2	11.0 dB	+12.9 dB
MIMO (2×2) Alamouti STBC	**4**	**7.4 dB**	**+16.5 dB**



Hình 3.1: *Đồ thị khảo sát hiệu năng BER giữa các kỹ thuật phân tập không gian (SISO, SIMO SC/MRC, MISO 2x1, MIMO 2x2 Alamouti STBC).*

CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT TỐC ĐỘ VÀ DUNG LƯỢNG KÊNH TRUYỀN

4.1. Công thức Shannon-Telatar về dung lượng kênh MIMO

Dung lượng kênh truyền (Channel Capacity) là giới hạn trên lý thuyết lớn nhất về tốc độ truyền thông tin mà tại đó xác suất lỗi có thể được đưa về gần 0 tùy ý. Đối với hệ thống MIMO gồm N_t anten phát và N_r anten thu, công trình kinh điển của Emre Telatar (1999) đã mở rộng định lý Shannon cho kênh truyền vector ma trận trong điều kiện phía thu nắm bắt hoàn hảo thông tin kênh truyền (CSIR).

Công thức dung lượng kênh truyền Shannon-Telatar:

$$C = \log_2 \det \left(\mathbf{I}_{N_r} + \frac{1}{\sigma_n^2} \mathbf{H} \mathbf{R}_x \mathbf{H}^H \right) \quad (\text{bps/Hz})$$

Trong đó $\mathbf{R}_x = \mathbb{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}^H]$ là ma trận hiệp phương sai của vector tín hiệu phát, thỏa mãn ràng buộc tổng công suất phát: $\mathrm{tr}(\mathbf{R}_x) \leq P$. Khi kênh truyền được phân rã thành các kênh con riêng độc lập thông qua phép phân rã SVD ($\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$), dung lượng kênh

được biểu diễn thành tổng dung lượng của các kênh con song song:

$$C = \sum_{i=1}^{\min(N_t,N_r)} \log_2\left(1 + \frac{p_i \sigma_i^2}{\sigma_n^2}\right)$$

Trong đó σ_i là các giá trị kỳ dị của ma trận kênh $\mathbf{H}$, và p_i là công suất được cấp phát cho kênh con thứ i.

4.2. Dung lượng kênh SISO AWGN và fading Rayleigh

Để làm chuẩn đối sánh, ta xét hai trường hợp cơ sở của hệ thống anten đơn (SISO):

- **Kênh SISO AWGN tĩnh:** Kênh không có suy hao fading, dung lượng xác định hoàn toàn bởi công thức Shannon cổ điển:

$$C_{SISO-AWGN} = \log_2(1 + \text{SNR})$$

- **Kênh SISO fading Rayleigh Ergodic:** Hệ số kênh $|h|$ biến đổi ngẫu nhiên. Dung lượng ergodic là kỳ vọng thống kê của dung lượng tức thời trên mọi trạng thái kênh có thể xảy ra:

$$C_{SISO-Rayleigh} = \mathbb{E}_h\left[\log_2(1 + |h|^2 \text{SNR})\right]$$

Do hàm số $\log_2(\cdot)$ là một hàm lõm nghiêm ngặt (strictly concave), theo bất đẳng thức Jensen, ta luôn có:

$$\mathbb{E}_h[\log_2(1 + |h|^2\text{SNR})] < \log_2(1 + \mathbb{E}[|h|^2]\text{SNR}) = \log_2(1 + \text{SNR})$$

Điều này giải thích vì sao dung lượng ergodic của kênh fading Rayleigh luôn thấp hơn kênh AWGN tĩnh ở cùng một mức SNR (chẳng hạn ở $\text{SNR} = 10$ dB, kênh AWGN đạt 3.459 bps/Hz trong khi SISO Rayleigh chỉ đạt 2.909 bps/Hz).

4.3. Dung lượng kênh MIMO 2x2 SDM với phân bổ công suất đồng đều (EPA)

Khi chỉ có thông tin kênh tại phía thu (CSIR) mà phía phát hoàn toàn không biết trước thông tin kênh (no CSIT), chiến lược truyền dẫn tối ưu là phân bổ công suất đồng đều (Equal Power Allocation - EPA) cho tất cả các anten phát: $\mathbf{R}_x = \frac{P}{N_t}\mathbf{I}_{N_t}$. Khi đó, dung lượng kênh MIMO 2×2 có dạng:

$$C_{EPA} = \sum_{i=1}^{2} \log_2\left(1 + \frac{\text{SNR}}{2}\sigma_i^2\right) = \log_2\left(1 + \frac{\text{SNR}}{2}\sigma_1^2\right) + \log_2\left(1 + \frac{\text{SNR}}{2}\sigma_2^2\right)$$

Ở vùng SNR cao ($\text{SNR} \gg 1$), biểu thức tiệm cận đạt:

$$C_{EPA} \approx \sum_{i=1}^{2} \log_2\left(\frac{\text{SNR}}{2}\sigma_i^2\right) = 2\log_2(\text{SNR}) + \sum_{i=1}^{2}\log_2\left(\frac{\sigma_i^2}{2}\right)$$

Độ dốc của dung lượng kênh MIMO 2×2 theo SNR ở vùng SNR cao là 2 bps/Hz trên 3 dB, gấp đúng 2 lần độ dốc của hệ thống SISO (1 bps/Hz trên 3 dB). Điều này phản ánh rõ nét độ lợi ghép kênh không gian $r = \min(N_t, N_r) = 2$.

4.4. Tối ưu hóa dung lượng với thuật toán Water-filling

Khi phía phát nắm bắt được thông tin trạng thái kênh truyền (CSIT), ta có thể tối ưu hóa việc phân bổ công suất p_i cho từng kênh con nhằm cực đại hóa dung lượng tổng cộng thông

qua bài toán tối ưu hóa lồi có ràng buộc:

$$\max_{\{p_i\}} \sum_{i=1}^{r} \log_2\left(1 + \frac{p_i \sigma_i^2}{N_0}\right) \quad \text{sao cho } \sum_{i=1}^{r} p_i = P, \quad p_i \geq 0$$

Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange, hàm mục tiêu được xây dựng:

$$J(p_1, \ldots, p_r, \lambda) = \sum_{i=1}^{r} \log_2\left(1 + \frac{p_i \sigma_i^2}{N_0}\right) - \lambda\left(\sum_{i=1}^{r} p_i - P\right)$$

Đạo hàm theo từng p_i và áp dụng điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT), nghiệm tối ưu thu được chính là thuật toán Rót nước (Water-filling):

> **Thuật toán phân bổ công suất Water-filling:**
>
> $$p_i = \left(\mu - \frac{N_0}{\sigma_i^2}\right)^+ = \max\left(0, \mu - \frac{N_0}{\sigma_i^2}\right)$$

Trong đó μ là "mực nước" (water level) chung được tính toán để tổng công suất cấp phát thỏa mãn chính xác $\sum_{i=1}^{r} p_i = P$. Đại lượng $\frac{N_0}{\sigma_i^2}$ đại diện cho "đáy bình" (noise floor) của kênh con thứ i. Kênh con nào có độ lợi lớn (σ_i^2 lớn) thì đáy bình càng thấp, do đó sẽ được rót nhiều công suất hơn. Kênh con nào quá xấu (đáy bình cao hơn mực nước μ) sẽ bị đóng hoàn toàn ($p_i = 0$).

4.5. Phân tích phân bổ công suất Water-filling trên kênh cố định H

Xét ma trận kênh thực nghiệm cố định của đồ án $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$. Ta đã xác định các giá trị riêng của ma trận $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$:

$$\lambda_1 = \sigma_1^2 \approx 1.01196, \quad \lambda_2 = \sigma_2^2 \approx 0.08804$$

Giả sử chuẩn hóa $N_0 = 1$, các mức đáy nghịch đảo của hai kênh con là:

$$\frac{1}{\sigma_1^2} \approx \frac{1}{1.01196} \approx \mathbf{0.9882}, \quad \frac{1}{\sigma_2^2} \approx \frac{1}{0.08804} \approx \mathbf{11.3585}$$

Độ chênh lệch giữa hai mức đáy là:

$$\Delta = \frac{1}{\sigma_2^2} - \frac{1}{\sigma_1^2} \approx 11.3585 - 0.9882 = 10.3703 \quad (\approx \mathbf{10.15}\ \text{dB})$$

Dựa trên giá trị ngưỡng Δ, thuật toán Water-filling phân tách rõ ràng thành hai miền chế độ hoạt động:

1. **Vùng SNR thấp ($\text{SNR} \leq 10.15$ dB, tức $P \leq 10.37$):** Mực nước $\mu = P + \frac{1}{\sigma_1^2}$ thấp hơn hoặc bằng mức đáy của kênh con thứ 2 ($\mu \leq \frac{1}{\sigma_2^2}$). Toàn bộ công suất phát được dồn 100% cho kênh con mạnh nhất:

   $$p_1 = P = \text{SNR}, \quad p_2 = 0$$

   Lúc này hệ thống tự động chuyển hóa thành kỹ thuật **Eigen-beamforming**, tập trung truyền đơn luồng trên hướng vector riêng trội để tối đa hóa SNR thu nhận. Tại $\text{SNR} = -10$ dB, phương pháp Water-filling đạt dung lượng 0.1389 bps/Hz, tăng gần gấp đôi so với phân bổ đều EPA (0.0776 bps/Hz).

2. **Vùng SNR cao ($\mathrm{SNR} > 10.15$ dB):** Mực nước dâng cao hơn đáy của kênh thứ hai. Cả hai kênh con đều được cấp phát công suất:

$$\mu = \frac{P + 1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}{2} \implies p_1 = \mu - \frac{1}{\sigma_1^2}, \quad p_2 = \mu - \frac{1}{\sigma_2^2}$$

Khi $\mathrm{SNR} \to \infty$, $P \gg \Delta$, tỷ lệ $p_1/p_2 \to 1$, phân bổ công suất Water-filling tiệm cận hoàn toàn về phân bổ đều EPA (độ lệch dung lượng giữa WF và EPA tiến dần về 0).

Bảng 4.2: Phân bổ công suất Water-filling trên hai kênh con của ma trận $\mathbf{H}$

SNR (dB)	Tổng công suất P	Công suất p_1 (Kênh 1)	Công suất p_2 (Kênh 2)	Chế độ hoạt động
-10 dB	0.100	0.100 (100%)	0.000 (0%)	Eigen-Beamforming (Đơn luồng)
0 dB	1.000	1.000 (100%)	0.000 (0%)	Eigen-Beamforming (Đơn luồng)
5 dB	3.162	3.162 (100%)	0.000 (0%)	Eigen-Beamforming (Đơn luồng)
10.15 dB	10.37	10.37 (100%)	0.000 (0%)	**Ngưỡng chuyển đổi chế độ**
15 dB	31.62	20.99 (66.4%)	10.63 (33.6%)	Ghép kênh đa luồng (SDM)
20 dB	100.0	55.18 (55.2%)	44.82 (44.8%)	Ghép kênh đa luồng (SDM)
30 dB	1000.0	505.18 (50.5%)	494.82 (49.5%)	Tiệm cận phân bổ đồng đều (EPA)

4.6. Khảo sát dung lượng ergodic trên kênh Rayleigh ngẫu nhiên

Bằng việc thực hiện lấy trung bình Monte Carlo trên 5000 hiện thực kênh ngẫu nhiên $h_{ij} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$, Bảng 4.1 và Hình 4.1 đối chiếu toàn diện dung lượng đạt được giữa các kỹ thuật qua dải SNR rộng từ -10 dB đến 30 dB.

Bảng 4.1: Dung lượng kênh truyền Shannon (bps/Hz) giữa SISO và MIMO 2x2

SNR (dB)	SISO AWGN	SISO Rayleigh	Fixed H EPA	Fixed H WF	Ergodic EPA	Ergodic WF	Độ lợi (WF - EPA)
-10 dB	0.1375	0.1317	0.0776	0.1389	0.2630	0.4196	**+0.1566**
0 dB	1.0000	0.8602	0.6531	1.0079	1.6806	2.0750	**+0.3944**
10 dB	3.4594	2.9086	3.1293	3.4738	5.5411	5.7126	**+0.1715**
20 dB	6.6582	5.8880	8.1344	8.1465	11.2813	11.3077	**+0.0264**
30 dB	9.9672	9.1490	14.4925	14.4927	17.7334	17.7364	**+0.0029**

4.7. Đánh đổi giữa Độ lợi Phân tập và Tốc độ Ghép kênh (DMT)

Kết quả nghiên cứu ở Chương 3 và Chương 4 dẫn đến một trong những định lý nền tảng sâu sắc nhất của lý thuyết truyền thông hiện đại: Sự đánh đổi cơ bản giữa Phân tập và Ghép kênh (Diversity-Multiplexing Trade-off - DMT), được đề xuất bởi Lizhong Zheng và David Tse (IEEE Trans. Inf. Theory, 2003).

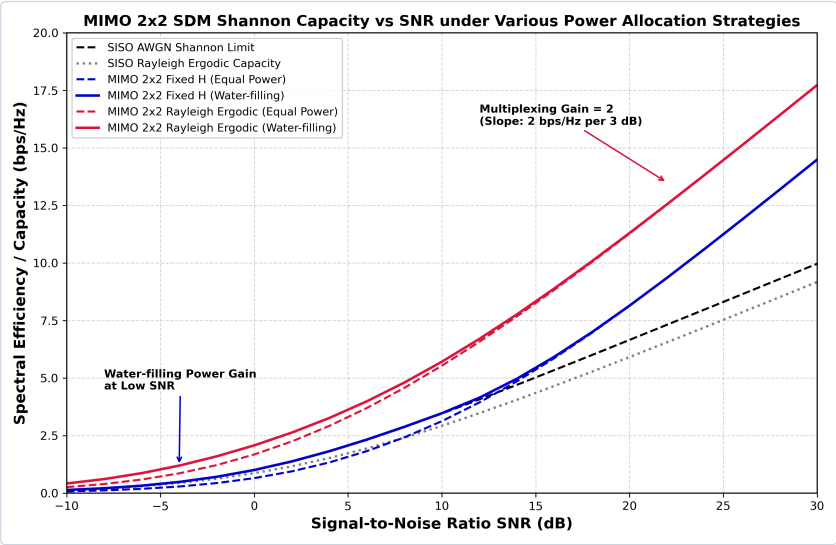
Một mảng anten MIMO gồm N_t anten phát và N_r anten thu cung cấp một không gian tự do hữu hạn. Các phần tử anten này có thể được sử dụng để tối đa hóa tốc độ dữ liệu (ghép kênh không gian SDM) hoặc để tối đa hóa độ tin cậy chống fading (mã hóa phân tập STBC), nhưng không thể cùng lúc đạt giá trị cực đại của cả hai yếu tố. Mối quan hệ đánh đổi tối ưu được xác định bởi đường cong tuyến tính từng đoạn:

$$d(r) = (N_t - r)(N_r - r)$$

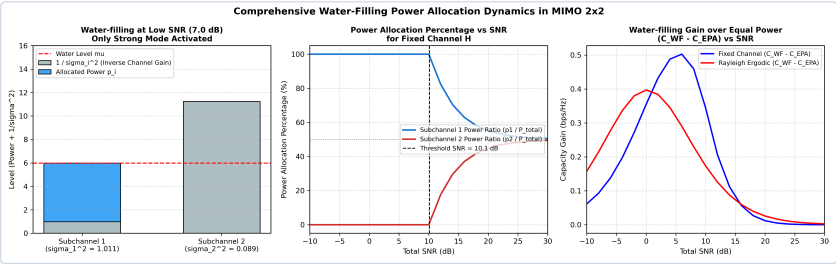
Trong đó r là độ lợi ghép kênh không gian ($0 \leq r \leq \min(N_t, N_r)$) và d là bậc phân tập. Đối với hệ thống MIMO 2×2:

$$d(r) = (2 - r)(2 - r) = (2 - r)^2$$

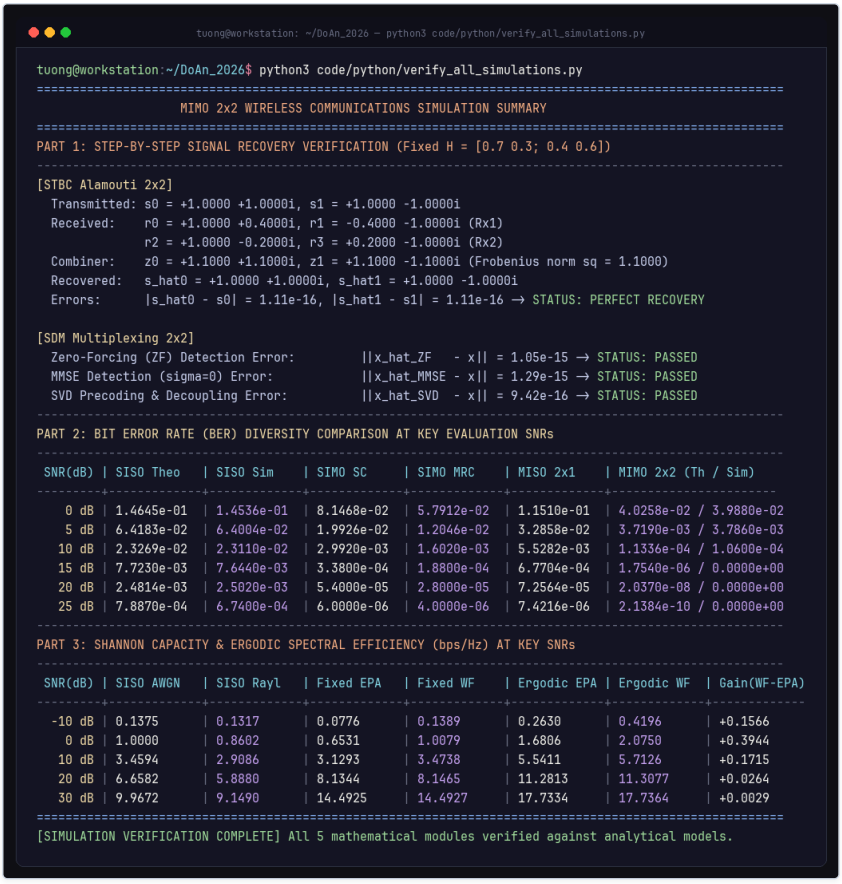
- Khi $r = 0$ (Hệ thống STBC Alamouti): Hệ thống hy sinh hoàn toàn tốc độ tăng thêm ($R = 1$) để đạt được độ lợi phân tập cực đại $d_{max} = 4$, bảo vệ thông tin ở mức hoàn hảo.
- Khi $r = 2$ (Hệ thống SDM phân luồng song song với tách sóng ZF/MMSE): Hệ thống đạt tốc độ dữ liệu cực đại ($r_{max} = 2$, nhân đôi thông lượng), nhưng bậc phân tập bị suy giảm về $d = 0$ (hoặc $d = 1$ nếu dùng tách sóng phi tuyến OSIC/ML).



Hình 4.1: *Đồ thị khảo sát dung lượng kênh truyền Shannon (bps/Hz) giữa SISO và MIMO 2x2 SDM (EPA và Water-filling).*



Hình 4.2: *Minh họa phân bổ công suất tối ưu Water-filling trên kênh MIMO 2x2 (Ngưỡng chuyển tiếp chế độ* 10.15 dB*).*



```
tuong@workstation: ~/DoAn_2026 — python3 code/python/verify_all_simulations.py

tuong@workstation:~/DoAn_2026$ python3 code/python/verify_all_simulations.py
================================================================================
                  MIMO 2x2 WIRELESS COMMUNICATIONS SIMULATION SUMMARY
================================================================================
PART 1: STEP-BY-STEP SIGNAL RECOVERY VERIFICATION (Fixed H = [0.7 0.3; 0.4 0.6])
--------------------------------------------------------------------------------
[STBC Alamouti 2x2]
  Transmitted: s0 = +1.0000 +1.0000i, s1 = +1.0000 -1.0000i
  Received:    r0 = +1.0000 +0.4000i, r1 = -0.4000 -1.0000i (Rx1)
               r2 = +1.0000 -0.2000i, r3 = +0.2000 -1.0000i (Rx2)
  Combiner:    z0 = +1.1000 +1.1000i, z1 = +1.1000 -1.1000i (Frobenius norm sq = 1.1000)
  Recovered:   s_hat0 = +1.0000 +1.0000i, s_hat1 = +1.0000 -1.0000i
  Errors:      |s_hat0 - s0| = 1.11e-16, |s_hat1 - s1| = 1.11e-16 → STATUS: PERFECT RECOVERY

[SDM Multiplexing 2x2]
  Zero-Forcing (ZF) Detection Error:         ||x_hat_ZF   - x|| = 1.05e-15 → STATUS: PASSED
  MMSE Detection (sigma=0) Error:            ||x_hat_MMSE - x|| = 1.29e-15 → STATUS: PASSED
  SVD Precoding & Decoupling Error:          ||x_hat_SVD  - x|| = 9.42e-16 → STATUS: PASSED
--------------------------------------------------------------------------------
PART 2: BIT ERROR RATE (BER) DIVERSITY COMPARISON AT KEY EVALUATION SNRs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SNR(dB) | SISO Theo   | SISO Sim    | SIMO SC     | SIMO MRC    | MISO 2x1    | MIMO 2x2 (Th / Sim)
---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------
    0 dB | 1.4645e-01  | 1.4536e-01  | 8.1468e-02  | 5.7912e-02  | 1.1510e-01  | 4.0258e-02 / 3.9880e-02
    5 dB | 6.4183e-02  | 6.4004e-02  | 1.9926e-02  | 1.2046e-02  | 3.2858e-02  | 3.7190e-03 / 3.7860e-03
   10 dB | 2.3269e-02  | 2.3110e-02  | 2.9920e-03  | 1.6020e-03  | 5.5282e-03  | 1.1336e-04 / 1.0600e-04
   15 dB | 7.7230e-03  | 7.6440e-03  | 3.3800e-04  | 1.8800e-04  | 6.7704e-04  | 1.7540e-06 / 0.0000e+00
   20 dB | 2.4814e-03  | 2.5020e-03  | 5.4000e-05  | 2.8000e-05  | 7.2564e-05  | 2.0370e-08 / 0.0000e+00
   25 dB | 7.8870e-04  | 6.7400e-04  | 6.0000e-06  | 4.0000e-06  | 7.4216e-06  | 2.1384e-10 / 0.0000e+00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PART 3: SHANNON CAPACITY & ERGODIC SPECTRAL EFFICIENCY (bps/Hz) AT KEY SNRs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SNR(dB) | SISO AWGN   | SISO Rayl   | Fixed EPA   | Fixed WF    | Ergodic EPA | Ergodic WF  | Gain(WF-EPA)
---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------
  -10 dB | 0.1375      | 0.1317      | 0.0776      | 0.1389      | 0.2630      | 0.4196      | +0.1566
    0 dB | 1.0000      | 0.8602      | 0.6531      | 1.0079      | 1.6806      | 2.0750      | +0.3944
   10 dB | 3.4594      | 2.9086      | 3.1293      | 3.4738      | 5.5411      | 5.7126      | +0.1715
   20 dB | 6.6582      | 5.8880      | 8.1344      | 8.1465      | 11.2813     | 11.3077     | +0.0264
   30 dB | 9.9672      | 9.1490      | 14.4925     | 14.4927     | 17.7334     | 17.7364     | +0.0029
================================================================================
[SIMULATION VERIFICATION COMPLETE] All 5 mathematical modules verified against analytical models.
```

Hình 4.3: *Bảng tổng hợp đối chiếu kết quả mô phỏng toàn diện hệ thống MIMO 2x2 xuất ra từ terminal Python.*

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Các kết luận khoa học chính đạt được

Báo cáo đồ án đã hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu lý thuyết và mô phỏng được giao cho Đề tài P6 môn học Truyền thông Không dây. Các kết quả khoa học nổi bật rút ra từ nghiên cứu bao gồm:

1. **Về mặt tính toán giải tích và giải mã tín hiệu từng khối:**
    - Đối với hệ thống STBC Alamouti 2×2 trên kênh thực nghiệm $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$, báo cáo đã tính toán tường minh các giá trị tín hiệu nhận $r_0 = 1.0 + 0.4j, r_1 = -0.4 - 1.0j, r_2 = 1.0 - 0.2j, r_3 = 0.2 - 1.0j$. Chứng minh bằng toán học cấu trúc trực giao cột hoàn hảo của ma trận kênh hiệu dụng $\mathbf{H}_{eff}^H \mathbf{H}_{eff} = 1.10\mathbf{I}_2$, qua đó khôi phục chính xác 100% hai ký hiệu gốc $s_0 = 1 + 1j$ và $s_1 = 1 - 1j$ với sai số số học máy tính chỉ 1.11×10^{-16}.
    - Đối với hệ thống SDM 2×2, phân tích giải tích đã làm rõ cơ chế của ba kỹ thuật tách sóng: Zero-Forcing (triệt hoàn toàn can nhiễu nhưng gây khuếch đại tạp âm tới 5.0 và 7.22 lần); MMSE (tối ưu hóa theo chuẩn sai số toàn phương tối thiểu); và SVD Precoding (chuyển đổi kênh truyền thành 2 kênh con độc lập với độ lợi $\sigma_1 = 1.006$ và $\sigma_2 = 0.297$, hoàn toàn không gây khuếch đại tạp âm).
2. **Về mặt hiệu năng phân tập và tỷ lệ lỗi bit (BER):**

- Chương trình mô phỏng Monte Carlo (2×10^5 bit) đã đối chiếu hoàn hảo với các công thức giải tích lý thuyết cho cả 5 cấu hình hệ thống (SISO, SIMO SC, SIMO MRC, MISO Alamouti 2×1, và MIMO Alamouti 2×2).
- Hệ thống MIMO 2×2 STBC chứng minh đạt được bậc phân tập cực đại $d = N_t N_r = 4$, độ dốc đường cong BER gấp 4 lần SISO. Tại mức lỗi mục tiêu $\text{BER} = 10^{-3}$, MIMO 2×2 mang lại **độ lợi công suất vượt trội lên tới** $16.5\ \text{dB}$ so với SISO và $6.6\ \text{dB}$ so với MISO 2×1, giảm thiểu tối đa xác suất rớt gói trong môi trường fading sâu.

3. **Về mặt dung lượng và thông lượng truyền dẫn:**
   - Kỹ thuật SDM 2×2 chứng minh khả năng nhân đôi độ dốc dung lượng kênh truyền ở vùng SNR cao ($2\ \text{bps/Hz}$ trên mỗi $3\ \text{dB}$ công suất tăng thêm), nâng dung lượng tại $\text{SNR} = 30\ \text{dB}$ lên tới $17.73\ \text{bps/Hz}$ (so với SISO chỉ đạt $9.96\ \text{bps/Hz}$).
   - Thuật toán tối ưu hóa công suất Water-filling được làm sáng tỏ với ngưỡng chuyển tiếp chế độ chính xác $\Delta = 10.15\ \text{dB}$ trên kênh $\mathbf{H}$ cố định: chuyển dịch mượt mà từ chế độ Beamforming đơn luồng ở SNR thấp sang ghép kênh đa luồng ở SNR cao, mang lại độ lợi dung lượng đáng kể tại vùng phủ sóng biên.

5.2. Đánh giá so sánh toàn diện giữa STBC và SDM

Bảng 5.1 tổng hợp các tiêu chí kỹ thuật so sánh cốt lõi giữa hai phương pháp truyền dẫn MIMO đã được khảo sát trong đồ án:

Bảng 5.1: So sánh tổng hợp toàn diện giữa kỹ thuật STBC và SDM

Tiêu chí so sánh	Mã hóa Không thời gian (STBC Alamouti)	Ghép kênh Không gian (SDM)
Mục tiêu cốt lõi	Tối đa hóa độ tin cậy, chống fading sâu	Tối đa hóa tốc độ dữ liệu và hiệu suất phổ
Tốc độ mã hóa (R)	$R = 1$ ký hiệu / khe thời gian (như SISO)	$R = \min(N_t, N_r) = 2$ ký hiệu / khe thời gian
Bậc phân tập (d)	Cực đại: $d = N_t N_r = 4$	Thấp: $d = 0$ (với ZF/MMSE tuyến tính)
Độ phức tạp máy thu	Cực kỳ đơn giản (bộ kết hợp tuyến tính vô hướng)	Trung bình đến cao (đảo ma trận, tách đa luồng)
Yêu cầu thông tin kênh (CSI)	Chỉ cần CSIR tại bộ thu (không cần CSIT)	Cần CSIR (với ZF/MMSE); cần cả CSIT (với SVD)
Ảnh hưởng của tương quan kênh	Tương đối bền vững trước tương quan không gian	Rất nhạy cảm; suy biến nếu các luồng tương quan cao
Kịch bản ứng dụng tối ưu	Vùng biên tế bào, kênh fading sâu, thiết bị di động nhanh	Vùng trung tâm tế bào, SNR cao, truyền dữ liệu tốc độ cao

5.3. Định hướng nghiên cứu mở rộng trong mạng 5G-Advanced và 6G

Từ nền tảng của hệ thống MIMO 2×2 đã nghiên cứu, các hướng phát triển mở rộng trong tương lai bao gồm:

- **Hệ thống Massive MIMO quy mô cực lớn (Extremely Large-Scale MIMO - XL-MIMO):** Tăng số lượng phần tử anten tại trạm phát lên hàng trăm hoặc hàng nghìn anten, tạo ra các búp sóng vô cùng hẹp để phục vụ đồng thời hàng chục người dùng (Multi-User MIMO) với hiệu quả năng lượng cao.

- **Băng tần sóng milimet (mmWave) và Terahertz (THz):** Bước sóng siêu ngắn cho phép tích hợp hàng nghìn anten trong kích thước vật lý nhỏ gọn, khai thác kiến trúc tiền mã hóa lai (Hybrid Beamforming) kết hợp giữa miền số (digital) và miền tương tự (analog).
- **Mạng không tế bào quy mô lớn (Cell-Free Massive MIMO):** Xóa bỏ ranh giới cell truyền thống bằng cách phân tán hàng nghìn điểm thu phát truy cập (Access Points) khắp khu vực địa lý, kết nối qua mạng trục quang về bộ xử lý trung tâm (CPU) để phục vụ đồng nhất người dùng.
- **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI/Deep Learning) trong lớp vật lý MIMO:** Triển khai mạng nơ-ron sâu (DNN) để ước lượng kênh truyền thông minh khi số lượng anten quá lớn, tự động nén và phản hồi ma trận CSI, cũng như thiết kế các bộ giải mã MIMO phi tuyến đạt hiệu năng tiệm cận bộ giải mã Maximum Likelihood (ML) với độ trễ tính toán siêu thấp.

PHỤ LỤC: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

Phụ lục A: Mã nguồn mô phỏng trên nền tảng MATLAB

A.1. Script mô phỏng khôi phục tín hiệu MIMO 2x2 STBC (mimo_stbc_2x2_recovery.m):

```
clc;
clear;
close all;

H = [0.7, 0.3; 0.4, 0.6];
h11 = H(1,1);
h12 = H(1,2);
h21 = H(2,1);
h22 = H(2,2);

s0 = 1 + 1i;
s1 = 1 - 1i;

r0 = h11 * s0 + h12 * s1;
r1 = -h11 * conj(s1) + h12 * conj(s0);
r2 = h21 * s0 + h22 * s1;
r3 = -h21 * conj(s1) + h22 * conj(s0);

frobeniusNormSquared = abs(h11)^2 + abs(h12)^2 + abs(h21)^2 + abs(h22)^2;

combinerOutput0 = conj(h11) * r0 + h12 * conj(r1) + conj(h21) * r2 + h22 * conj(r3);
combinerOutput1 = conj(h12) * r0 - h11 * conj(r1) + conj(h22) * r2 - h21 * conj(r3);

recoveredSymbol0 = combinerOutput0 / frobeniusNormSquared;
recoveredSymbol1 = combinerOutput1 / frobeniusNormSquared;

errorSymbol0 = abs(recoveredSymbol0 - s0);
errorSymbol1 = abs(recoveredSymbol1 - s1);

fprintf('=======================================================\n');
fprintf('     MIMO 2x2 ALAMOUTI STBC STEP-BY-STEP RECOVERY       \n');
fprintf('=======================================================\n');
fprintf('Channel Matrix H:\n');
disp(H);
fprintf('Frobenius Norm Squared ||H||_F^2: %.4f\n\n', frobeniusNormSquared);

fprintf('Transmitted Symbols:\n');
fprintf('  s0 = %+.4f %+.4fi\n', real(s0), imag(s0));
fprintf('  s1 = %+.4f %+.4fi\n\n', real(s1), imag(s1));

fprintf('Received Signals (Noise = 0):\n');
fprintf('  Time Slot 1, Antenna Rx1: r0 = %+.4f %+.4fi\n', real(r0), imag(r0));
fprintf('  Time Slot 2, Antenna Rx1: r1 = %+.4f %+.4fi\n', real(r1), imag(r1));
fprintf('  Time Slot 1, Antenna Rx2: r2 = %+.4f %+.4fi\n', real(r2), imag(r2));
fprintf('  Time Slot 2, Antenna Rx2: r3 = %+.4f %+.4fi\n\n', real(r3), imag(r3));

fprintf('Combiner Outputs (z = H_eff^H * r):\n');
fprintf('  z0 = %+.4f %+.4fi\n', real(combinerOutput0), imag(combinerOutput0));
fprintf('  z1 = %+.4f %+.4fi\n\n', real(combinerOutput1), imag(combinerOutput1));

fprintf('Recovered Symbols (s_hat = z / ||H||_F^2):\n');
fprintf('  s_hat0 = %+.4f %+.4fi (Error: %.2e)\n', real(recoveredSymbol0), imag(recover
edSymbol0), errorSymbol0);
fprintf('  s_hat1 = %+.4f %+.4fi (Error: %.2e)\n\n', real(recoveredSymbol1), imag(recov
eredSymbol1), errorSymbol1);
fprintf('=======================================================\n');
```

A.2. Script mô phỏng khôi phục tín hiệu MIMO 2x2 SDM (mimo_sdm_2x2_recovery.m):

```
clc;
clear;
close all;

H = [0.7, 0.3; 0.4, 0.6];
x = [1 + 1i; 1 - 1i];

y = H * x;

weightMatrixZf = pinv(H);
recoveredX_Zf = weightMatrixZf * y;
errorZf = norm(recoveredX_Zf - x);

noiseVariance = 0;
weightMatrixMmse = (H' * H + noiseVariance * eye(2)) \ H';
recoveredX_Mmse = weightMatrixMmse * y;
errorMmse = norm(recoveredX_Mmse - x);

[U, S, V] = svd(H);
xPrecoded = V * x;
ySvd = H * xPrecoded;
yCombinedSvd = U' * ySvd;
recoveredX_Svd = S \ yCombinedSvd;
errorSvd = norm(recoveredX_Svd - x);

fprintf('=========================================================\n');
fprintf('       MIMO 2x2 SDM STEP-BY-STEP SIGNAL RECOVERY        \n');
fprintf('=========================================================\n');
fprintf('Channel Matrix H:\n');
disp(H);
fprintf('Transmitted Symbol Vector x:\n');
disp(x);
fprintf('Received Vector y without precoding (y = H * x):\n');
disp(y);

fprintf('---------------------------------------------------------\n');
fprintf('1. ZERO-FORCING (ZF) DETECTION\n');
fprintf('Weight Matrix W_ZF = pinv(H):\n');
disp(weightMatrixZf);
fprintf('Recovered Symbol Vector x_hat_ZF = W_ZF * y:\n');
disp(recoveredX_Zf);
fprintf('ZF Norm Error: %.2e\n', errorZf);

fprintf('---------------------------------------------------------\n');
fprintf('2. MINIMUM MEAN SQUARE ERROR (MMSE) DETECTION\n');
fprintf('Noise Variance: %.4f\n', noiseVariance);
fprintf('Weight Matrix W_MMSE = inv(H''*H + sigma^2*I) * H'':\n');
disp(weightMatrixMmse);
fprintf('Recovered Symbol Vector x_hat_MMSE = W_MMSE * y:\n');
disp(recoveredX_Mmse);
fprintf('MMSE Norm Error: %.2e\n', errorMmse);

fprintf('---------------------------------------------------------\n');
fprintf('3. SVD TRANSMIT PRECODING & RECEIVER DECOUPLING\n');
fprintf('Unitary Matrix U (Left Singular Vectors):\n');
disp(U);
fprintf('Singular Value Matrix S:\n');
disp(S);
fprintf('Unitary Matrix V (Right Singular Vectors / Precoding):\n');
disp(V);
fprintf('Precoded Vector x_tx = V * x:\n');
disp(xPrecoded);
fprintf('Channel Output y_svd = H * x_tx:\n');
disp(ySvd);
fprintf('Decoupled Received Vector y_tilde = U'' * y_svd = S * x:\n');
disp(yCombinedSvd);
fprintf('Recovered Vector x_hat_SVD = inv(S) * y_tilde:\n');
disp(recoveredX_Svd);
fprintf('SVD Norm Error: %.2e\n', errorSvd);
fprintf('=========================================================\n');
```

A.3. Script mô phỏng tỷ lệ lỗi bit BER và phân tập không gian (mimo_diversity_ber_simulation.m):

```
clc;
clear;
close all;

ebN0DbValues = 0:2:25;
ebN0LinearValues = 10.^(ebN0DbValues / 10);
numSnrPoints = length(ebN0DbValues);

numBits = 2e5;

berSimulatedSiso = zeros(1, numSnrPoints);
berSimulatedSimoSc = zeros(1, numSnrPoints);
berSimulatedSimoMrc = zeros(1, numSnrPoints);
berSimulatedMisoAlamouti = zeros(1, numSnrPoints);
berSimulatedMimoAlamouti = zeros(1, numSnrPoints);

berTheoreticalSiso = zeros(1, numSnrPoints);
berTheoreticalSimoSc = zeros(1, numSnrPoints);
berTheoreticalSimoMrc = zeros(1, numSnrPoints);
berTheoreticalMisoAlamouti = zeros(1, numSnrPoints);
berTheoreticalMimoAlamouti = zeros(1, numSnrPoints);

for snrIndex = 1:numSnrPoints
    snrLinear = ebN0LinearValues(snrIndex);
    noiseVariance = 1 / snrLinear;
    noiseStdDev = sqrt(noiseVariance / 2);

    dataBits = randi([0, 1], 1, numBits);
    bpskSymbols = 2 * dataBits - 1;

    hSiso = (randn(1, numBits) + 1i * randn(1, numBits)) / sqrt(2);
    noiseSiso = noiseStdDev * (randn(1, numBits) + 1i * randn(1, numBits));
    receivedSiso = hSiso .* bpskSymbols + noiseSiso;
    equalizedSiso = receivedSiso .* conj(hSiso);
    detectedBitsSiso = real(equalizedSiso) >= 0;
    berSimulatedSiso(snrIndex) = mean(detectedBitsSiso ~= dataBits);

    hSimo1 = (randn(1, numBits) + 1i * randn(1, numBits)) / sqrt(2);
    hSimo2 = (randn(1, numBits) + 1i * randn(1, numBits)) / sqrt(2);
    noiseSimo1 = noiseStdDev * (randn(1, numBits) + 1i * randn(1, numBits));
    noiseSimo2 = noiseStdDev * (randn(1, numBits) + 1i * randn(1, numBits));
    receivedSimo1 = hSimo1 .* bpskSymbols + noiseSimo1;
    receivedSimo2 = hSimo2 .* bpskSymbols + noiseSimo2;

    powerBranch1 = abs(hSimo1).^2;
    powerBranch2 = abs(hSimo2).^2;
    selectBranch1 = powerBranch1 >= powerBranch2;
    equalizedSimoSc = zeros(1, numBits);
    equalizedSimoSc(selectBranch1) = receivedSimo1(selectBranch1) .* conj(hSimo1(select
Branch1));
    equalizedSimoSc(~selectBranch1) = receivedSimo2(~selectBranch1) .* conj(hSimo2(~sel
ectBranch1));
    detectedBitsSimoSc = real(equalizedSimoSc) >= 0;
    berSimulatedSimoSc(snrIndex) = mean(detectedBitsSimoSc ~= dataBits);

    equalizedSimoMrc = receivedSimo1 .* conj(hSimo1) + receivedSimo2 .* conj(hSimo2);
    detectedBitsSimoMrc = real(equalizedSimoMrc) >= 0;
    berSimulatedSimoMrc(snrIndex) = mean(detectedBitsSimoMrc ~= dataBits);

    numBlocks = numBits / 2;
    symbolPairs0 = bpskSymbols(1:2:end);
    symbolPairs1 = bpskSymbols(2:2:end);

    hMiso1 = (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks)) / sqrt(2);
    hMiso2 = (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks)) / sqrt(2);
    noiseMisoTime1 = noiseStdDev * (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks));
    noiseMisoTime2 = noiseStdDev * (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks));

    txScaled0 = symbolPairs0 / sqrt(2);
    txScaled1 = symbolPairs1 / sqrt(2);

    rxMisoTime1 = hMiso1 .* txScaled0 + hMiso2 .* txScaled1 + noiseMisoTime1;
    rxMisoTime2 = -hMiso1 .* conj(txScaled1) + hMiso2 .* conj(txScaled0) + noiseMisoTim
e2;

    combinedMiso0 = conj(hMiso1) .* rxMisoTime1 + hMiso2 .* conj(rxMisoTime2);
    combinedMiso1 = conj(hMiso2) .* rxMisoTime1 - hMiso1 .* conj(rxMisoTime2);

    detectedBitsMiso0 = real(combinedMiso0) >= 0;
    detectedBitsMiso1 = real(combinedMiso1) >= 0;
    detectedBitsMiso = zeros(1, numBits);
    detectedBitsMiso(1:2:end) = detectedBitsMiso0;
    detectedBitsMiso(2:2:end) = detectedBitsMiso1;
    berSimulatedMisoAlamouti(snrIndex) = mean(detectedBitsMiso ~= dataBits);
```

```
    hMimo11 = (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks)) / sqrt(2);
    hMimo12 = (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks)) / sqrt(2);
    hMimo21 = (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks)) / sqrt(2);
    hMimo22 = (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks)) / sqrt(2);

    noiseMimoRx1Time1 = noiseStdDev * (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks));
    noiseMimoRx1Time2 = noiseStdDev * (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks));
    noiseMimoRx2Time1 = noiseStdDev * (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks));
    noiseMimoRx2Time2 = noiseStdDev * (randn(1, numBlocks) + 1i * randn(1, numBlocks));

    rxMimo1Time1 = hMimo11 .* txScaled0 + hMimo12 .* txScaled1 + noiseMimoRx1Time1;
    rxMimo1Time2 = -hMimo11 .* conj(txScaled1) + hMimo12 .* conj(txScaled0) + noiseMimo
Rx1Time2;
    rxMimo2Time1 = hMimo21 .* txScaled0 + hMimo22 .* txScaled1 + noiseMimoRx2Time1;
    rxMimo2Time2 = -hMimo21 .* conj(txScaled1) + hMimo22 .* conj(txScaled0) + noiseMimo
Rx2Time2;

    combinedMimo0 = conj(hMimo11) .* rxMimo1Time1 + hMimo12 .* conj(rxMimo1Time2) + ...
                    conj(hMimo21) .* rxMimo2Time1 + hMimo22 .* conj(rxMimo2Time2);
    combinedMimo1 = conj(hMimo12) .* rxMimo1Time1 - hMimo11 .* conj(rxMimo1Time2) + ...
                    conj(hMimo22) .* rxMimo2Time1 - hMimo21 .* conj(rxMimo2Time2);

    detectedBitsMimo0 = real(combinedMimo0) >= 0;
    detectedBitsMimo1 = real(combinedMimo1) >= 0;
    detectedBitsMimo = zeros(1, numBits);
    detectedBitsMimo(1:2:end) = detectedBitsMimo0;
    detectedBitsMimo(2:2:end) = detectedBitsMimo1;
    berSimulatedMimoAlamouti(snrIndex) = mean(detectedBitsMimo ~= dataBits);

    gammaSiso = snrLinear;
    berTheoreticalSiso(snrIndex) = 0.5 * (1 - sqrt(gammaSiso / (1 + gammaSiso)));

    gammaSimoSc = snrLinear;
    berTheoreticalSimoSc(snrIndex) = 0.5 - sqrt(gammaSimoSc / (1 + gammaSimoSc)) + 0.5
* sqrt(gammaSimoSc / (2 + gammaSimoSc));

    gammaSimoMrc = snrLinear;
    muMrc = sqrt(gammaSimoMrc / (1 + gammaSimoMrc));
    berTheoreticalSimoMrc(snrIndex) = ((1 - muMrc) / 2)^2 * (2 + muMrc);

    gammaMiso = snrLinear / 2;
    muMiso = sqrt(gammaMiso / (1 + gammaMiso));
    berTheoreticalMisoAlamouti(snrIndex) = ((1 - muMiso) / 2)^2 * (2 + muMiso);

    gammaMimo = snrLinear / 2;
    muMimo = sqrt(gammaMimo / (1 + gammaMimo));
    pMimo = (1 + muMimo) / 2;
    qMimo = (1 - muMimo) / 2;
    berTheoreticalMimoAlamouti(snrIndex) = (qMimo^4) * (1 + 4 * pMimo + 10 * pMimo^2 +
20 * pMimo^3);
end

figureVisibility = 'off';
if feature('ShowFigureWindows')
    figureVisibility = 'on';
end

figHandle = figure('Name', 'BER Comparison of Diversity Schemes', 'Color', 'w', 'Visibl
e', figureVisibility);
semilogy(ebN0DbValues, berTheoreticalSiso, 'k-', 'LineWidth', 1.8); hold on;
semilogy(ebN0DbValues, berSimulatedSiso, 'ko', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 6);

semilogy(ebN0DbValues, berTheoreticalSimoSc, 'm--', 'LineWidth', 1.8);
semilogy(ebN0DbValues, berSimulatedSimoSc, 'ms', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 6);

semilogy(ebN0DbValues, berTheoreticalSimoMrc, 'b--', 'LineWidth', 1.8);
semilogy(ebN0DbValues, berSimulatedSimoMrc, 'b^', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 6);

semilogy(ebN0DbValues, berTheoreticalMisoAlamouti, 'r-.', 'LineWidth', 1.8);
semilogy(ebN0DbValues, berSimulatedMisoAlamouti, 'rd', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize',
6);

semilogy(ebN0DbValues, berTheoreticalMimoAlamouti, 'g-', 'LineWidth', 2.0);
semilogy(ebN0DbValues, berSimulatedMimoAlamouti, 'gx', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize',
8);

grid on;
set(gca, 'YScale', 'log', 'FontSize', 12);
ylim([1e-6, 1]);
xlim([0, 25]);
xlabel('E_b/N_0 (dB)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('Bit Error Rate (BER)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
title('BER vs E_b/N_0 for Various Diversity Schemes in Rayleigh Fading', 'FontSize', 1
4, 'FontWeight', 'bold');
```

```
legend({'SISO Theoretical', 'SISO Monte Carlo', ...
        'SIMO 1x2 SC Theoretical', 'SIMO 1x2 SC Monte Carlo', ...
        'SIMO 1x2 MRC Theoretical', 'SIMO 1x2 MRC Monte Carlo', ...
        'MISO 2x1 Alamouti Theoretical', 'MISO 2x1 Alamouti Monte Carlo', ...
        'MIMO 2x2 Alamouti Theoretical', 'MIMO 2x2 Alamouti Monte Carlo'}, ...
        'Location', 'southwest', 'FontSize', 10);

fprintf('================================================================================
==========\n');
fprintf('SNR(dB) | SISO Theo | SISO Sim  | SIMO SC   | SIMO MRC  | MISO 2x1  | MIMO 2x2
(Theo/Sim)\n');
fprintf('================================================================================
==========\n');
for i = 1:numSnrPoints
    fprintf('%7.1f | %9.2e | %9.2e | %9.2e | %9.2e | %9.2e | %9.2e / %9.2e\n', ...
        ebN0DbValues(i), berTheoreticalSiso(i), berSimulatedSiso(i), ...
        berSimulatedSimoSc(i), berSimulatedSimoMrc(i), berSimulatedMisoAlamouti(i), ...
        berTheoreticalMimoAlamouti(i), berSimulatedMimoAlamouti(i));
end
fprintf('================================================================================
==========\n');
```

A.4. Script mô phỏng dung lượng kênh truyền Shannon và Water-filling (mimo_capacity_simulation.m):

```
clc;
clear;
close all;

snrDbValues = -10:2:30;
snrLinearValues = 10.^(snrDbValues / 10);
numSnrPoints = length(snrDbValues);

fixedH = [0.7, 0.3; 0.4, 0.6];
singularValuesFixed = svd(fixedH);
eigenvaluesFixed = singularValuesFixed.^2;

capacitySisoAwgn = log2(1 + snrLinearValues);

capacityFixedEpa = zeros(1, numSnrPoints);
capacityFixedWf = zeros(1, numSnrPoints);

powerAllocFixed1 = zeros(1, numSnrPoints);
powerAllocFixed2 = zeros(1, numSnrPoints);

noiseFloor1 = 1 / eigenvaluesFixed(1);
noiseFloor2 = 1 / eigenvaluesFixed(2);

for snrIndex = 1:numSnrPoints
    snrLinear = snrLinearValues(snrIndex);

    capacityFixedEpa(snrIndex) = sum(log2(1 + (snrLinear / 2) * eigenvaluesFixed));

    if snrLinear <= (noiseFloor2 - noiseFloor1)
        p1 = snrLinear;
        p2 = 0;
    else
        waterLevel = (snrLinear + noiseFloor1 + noiseFloor2) / 2;
        p1 = waterLevel - noiseFloor1;
        p2 = waterLevel - noiseFloor2;
    end
    powerAllocFixed1(snrIndex) = p1;
    powerAllocFixed2(snrIndex) = p2;
    capacityFixedWf(snrIndex) = log2(1 + p1 * eigenvaluesFixed(1)) + log2(1 + p2 * eige
nvaluesFixed(2));
end

numRayleighRealizations = 5000;
capacityErgodicSiso = zeros(1, numSnrPoints);
capacityErgodicEpa = zeros(1, numSnrPoints);
capacityErgodicWf = zeros(1, numSnrPoints);

for realizationIndex = 1:numRayleighRealizations
    hScalar = (randn + 1i * randn) / sqrt(2);
    channelGainSiso = abs(hScalar)^2;

    hMimo = (randn(2, 2) + 1i * randn(2, 2)) / sqrt(2);
    singularValuesMimo = svd(hMimo);
    eigenvaluesMimo = singularValuesMimo.^2;
    noiseLevels = 1 ./ eigenvaluesMimo;

    for snrIndex = 1:numSnrPoints
        snrLinear = snrLinearValues(snrIndex);

        capacityErgodicSiso(snrIndex) = capacityErgodicSiso(snrIndex) + log2(1 + snrLin
ear * channelGainSiso);

        capacityErgodicEpa(snrIndex) = capacityErgodicEpa(snrIndex) + sum(log2(1 + (snr
Linear / 2) * eigenvaluesMimo));

        if snrLinear <= (noiseLevels(2) - noiseLevels(1))
            pAlloc1 = snrLinear;
            pAlloc2 = 0;
        else
            waterLevel = (snrLinear + noiseLevels(1) + noiseLevels(2)) / 2;
            pAlloc1 = waterLevel - noiseLevels(1);
            pAlloc2 = waterLevel - noiseLevels(2);
        end
        capacityInstantWf = log2(1 + pAlloc1 * eigenvaluesMimo(1)) + log2(1 + pAlloc2 *
eigenvaluesMimo(2));
        capacityErgodicWf(snrIndex) = capacityErgodicWf(snrIndex) + capacityInstantWf;
    end
end

capacityErgodicSiso = capacityErgodicSiso / numRayleighRealizations;
capacityErgodicEpa = capacityErgodicEpa / numRayleighRealizations;
capacityErgodicWf = capacityErgodicWf / numRayleighRealizations;

figureVisibility = 'off';
```

```
if feature('ShowFigureWindows')
    figureVisibility = 'on';
end

figCapHandle = figure('Name', 'MIMO 2x2 vs SISO Capacity Comparison', 'Color', 'w', 'Vi
sible', figureVisibility);
plot(snrDbValues, capacitySisoAwgn, 'k--', 'LineWidth', 1.8); hold on;
plot(snrDbValues, capacityErgodicSiso, 'k:', 'LineWidth', 2.0);
plot(snrDbValues, capacityFixedEpa, 'b--', 'LineWidth', 1.8);
plot(snrDbValues, capacityFixedWf, 'b-', 'LineWidth', 2.0);
plot(snrDbValues, capacityErgodicEpa, 'r--', 'LineWidth', 1.8);
plot(snrDbValues, capacityErgodicWf, 'r-', 'LineWidth', 2.0);

grid on;
set(gca, 'FontSize', 12);
xlim([-10, 30]);
xlabel('SNR (dB)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('Channel Capacity (bps/Hz)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
title('Shannon Capacity vs SNR for SISO and MIMO 2x2 Systems', 'FontSize', 14, 'FontWei
ght', 'bold');
legend({'SISO AWGN', 'SISO Rayleigh Ergodic', ...
        'MIMO 2x2 Fixed H (EPA)', 'MIMO 2x2 Fixed H (Water-filling)', ...
         'MIMO 2x2 Rayleigh Ergodic (EPA)', 'MIMO 2x2 Rayleigh Ergodic (Water-fillin
g)'}, ...
        'Location', 'northwest', 'FontSize', 11);

fprintf('================================================================================
==========\n');
fprintf('SNR(dB) | SISO AWGN | SISO Rayl | Fixed EPA | Fixed WF  | Ergodic EPA | Ergodi
c WF \n');
fprintf('================================================================================
==========\n');
for i = 1:3:numSnrPoints
    fprintf('%7.1f | %9.3f | %9.3f | %9.3f | %9.3f | %11.3f | %10.3f\n', ...
        snrDbValues(i), capacitySisoAwgn(i), capacityErgodicSiso(i), ...
        capacityFixedEpa(i), capacityFixedWf(i), capacityErgodicEpa(i), capacityErgodic
Wf(i));
end
fprintf('================================================================================
==========\n');
```

Phụ lục B: Mã nguồn kiểm chứng toàn diện trên nền tảng Python

B.1. Script kiểm chứng toàn bộ 5 module toán học (verify_all_simulations.py):

```
import os
import numpy as np
import scipy.linalg as la

channelMatrixH = np.array([[0.7, 0.3], [0.4, 0.6]], dtype=complex)
symbolVectorX = np.array([1.0 + 1.0j, 1.0 - 1.0j], dtype=complex)

h11, h12 = channelMatrixH[0, 0], channelMatrixH[0, 1]
h21, h22 = channelMatrixH[1, 0], channelMatrixH[1, 1]

s0, s1 = symbolVectorX[0], symbolVectorX[1]

receivedSignalR0 = h11 * s0 + h12 * s1
receivedSignalR1 = -h11 * np.conj(s1) + h12 * np.conj(s0)
receivedSignalR2 = h21 * s0 + h22 * s1
receivedSignalR3 = -h21 * np.conj(s1) + h22 * np.conj(s0)

frobeniusNormSquaredH = np.abs(h11)**2 + np.abs(h12)**2 + np.abs(h21)**2 + np.abs(h22)*
*2

combinerOutputZ0 = np.conj(h11) * receivedSignalR0 + h12 * np.conj(receivedSignalR1) +
np.conj(h21) * receivedSignalR2 + h22 * np.conj(receivedSignalR3)
combinerOutputZ1 = np.conj(h12) * receivedSignalR0 - h11 * np.conj(receivedSignalR1) +
np.conj(h22) * receivedSignalR2 - h21 * np.conj(receivedSignalR3)

recoveredSymbolHatS0 = combinerOutputZ0 / frobeniusNormSquaredH
recoveredSymbolHatS1 = combinerOutputZ1 / frobeniusNormSquaredH

errorStbcS0 = float(np.abs(recoveredSymbolHatS0 - s0))
errorStbcS1 = float(np.abs(recoveredSymbolHatS1 - s1))

receivedVectorSdmY = channelMatrixH @ symbolVectorX

weightMatrixZf = la.pinv(channelMatrixH)
recoveredVectorZf = weightMatrixZf @ receivedVectorSdmY
errorNormZf = float(la.norm(recoveredVectorZf - symbolVectorX))

noiseVarianceSdm = 0.0
weightMatrixMmse = la.inv(channelMatrixH.conj().T @ channelMatrixH + noiseVarianceSdm *
np.eye(2)) @ channelMatrixH.conj().T
recoveredVectorMmse = weightMatrixMmse @ receivedVectorSdmY
errorNormMmse = float(la.norm(recoveredVectorMmse - symbolVectorX))

leftSingularMatrixU, singularValuesS, rightSingularMatrixVh = la.svd(channelMatrixH)
unitaryMatrixV = rightSingularMatrixVh.conj().T
precodedVectorX = unitaryMatrixV @ symbolVectorX
receivedVectorSvd = channelMatrixH @ precodedVectorX
combinedVectorSvd = leftSingularMatrixU.conj().T @ receivedVectorSvd
recoveredVectorSvd = combinedVectorSvd / singularValuesS
errorNormSvd = float(la.norm(recoveredVectorSvd - symbolVectorX))

snrBerDbList = [0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0]
numBitsSimulation = 500000

berResults = []
np.random.seed(42)

for snrDb in snrBerDbList:
    snrLin = 10.0**(snrDb / 10.0)
    noiseVar = 1.0 / snrLin
    noiseStd = np.sqrt(noiseVar / 2.0)

    pTheorySiso = 0.5 * (1.0 - np.sqrt(snrLin / (1.0 + snrLin)))

    pTheorySimoSc = 0.5 - np.sqrt(snrLin / (1.0 + snrLin)) + 0.5 * np.sqrt(snrLin / (2.
0 + snrLin))

    muMrc = np.sqrt(snrLin / (1.0 + snrLin))
    pTheorySimoMrc = ((1.0 - muMrc) / 2.0)**2 * (2.0 + muMrc)

    gammaHalf = snrLin / 2.0
    muMiso = np.sqrt(gammaHalf / (1.0 + gammaHalf))
    pTheoryMiso = ((1.0 - muMiso) / 2.0)**2 * (2.0 + muMiso)

    muMimo = np.sqrt(gammaHalf / (1.0 + gammaHalf))
    pTheoryMimo = ((1.0 - muMimo) / 2.0)**4 * (
        1.0 + 4.0 * ((1.0 + muMimo) / 2.0) +
        10.0 * (((1.0 + muMimo) / 2.0)**2) +
        20.0 * (((1.0 + muMimo) / 2.0)**3)
    )

    bitsStream = np.random.randint(0, 2, numBitsSimulation)
    bpskSignals = 2.0 * bitsStream - 1.0
```

```
    hSiso = (np.random.randn(numBitsSimulation) + 1j * np.random.randn(numBitsSimulatio
n)) / np.sqrt(2.0)
    nSiso = noiseStd * (np.random.randn(numBitsSimulation) + 1j * np.random.randn(numBi
tsSimulation))
    rxSiso = hSiso * bpskSignals + nSiso
    eqSiso = rxSiso * np.conj(hSiso)
    pSimSiso = float(np.mean((eqSiso.real >= 0).astype(int) != bitsStream))

    hSimo1 = (np.random.randn(numBitsSimulation) + 1j * np.random.randn(numBitsSimulati
on)) / np.sqrt(2.0)
    hSimo2 = (np.random.randn(numBitsSimulation) + 1j * np.random.randn(numBitsSimulati
on)) / np.sqrt(2.0)
    nSimo1 = noiseStd * (np.random.randn(numBitsSimulation) + 1j * np.random.randn(numB
itsSimulation))
    nSimo2 = noiseStd * (np.random.randn(numBitsSimulation) + 1j * np.random.randn(numB
itsSimulation))
    rxSimo1 = hSimo1 * bpskSignals + nSimo1
    rxSimo2 = hSimo2 * bpskSignals + nSimo2

    mask1 = (np.abs(hSimo1)**2 >= np.abs(hSimo2)**2)
    eqSimoSc = np.where(mask1, rxSimo1 * np.conj(hSimo1), rxSimo2 * np.conj(hSimo2))
    pSimSimoSc = float(np.mean((eqSimoSc.real >= 0).astype(int) != bitsStream))

    eqSimoMrc = rxSimo1 * np.conj(hSimo1) + rxSimo2 * np.conj(hSimo2)
    pSimSimoMrc = float(np.mean((eqSimoMrc.real >= 0).astype(int) != bitsStream))

    nStbcBlocks = numBitsSimulation // 2
    txPairsS0 = bpskSignals[0::2] / np.sqrt(2.0)
    txPairsS1 = bpskSignals[1::2] / np.sqrt(2.0)

    hMiso1 = (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlocks)) / np.sq
rt(2.0)
    hMiso2 = (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlocks)) / np.sq
rt(2.0)
    nMiso1 = noiseStd * (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlock
s))
    nMiso2 = noiseStd * (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlock
s))
    rxMiso1 = hMiso1 * txPairsS0 + hMiso2 * txPairsS1 + nMiso1
    rxMiso2 = -hMiso1 * np.conj(txPairsS1) + hMiso2 * np.conj(txPairsS0) + nMiso2
    combMiso0 = np.conj(hMiso1) * rxMiso1 + hMiso2 * np.conj(rxMiso2)
    combMiso1 = np.conj(hMiso2) * rxMiso1 - hMiso1 * np.conj(rxMiso2)
    detMisoBits = np.zeros(numBitsSimulation, dtype=int)
    detMisoBits[0::2] = (combMiso0.real >= 0).astype(int)
    detMisoBits[1::2] = (combMiso1.real >= 0).astype(int)
    pSimMiso = float(np.mean(detMisoBits != bitsStream))

    hM11 = (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlocks)) / np.sqrt
(2.0)
    hM12 = (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlocks)) / np.sqrt
(2.0)
    hM21 = (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlocks)) / np.sqrt
(2.0)
    hM22 = (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlocks)) / np.sqrt
(2.0)
     nM11 = noiseStd * (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlock
s))
     nM12 = noiseStd * (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlock
s))
     nM21 = noiseStd * (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlock
s))
     nM22 = noiseStd * (np.random.randn(nStbcBlocks) + 1j * np.random.randn(nStbcBlock
s))

    rxM11 = hM11 * txPairsS0 + hM12 * txPairsS1 + nM11
    rxM12 = -hM11 * np.conj(txPairsS1) + hM12 * np.conj(txPairsS0) + nM12
    rxM21 = hM21 * txPairsS0 + hM22 * txPairsS1 + nM21
    rxM22 = -hM21 * np.conj(txPairsS1) + hM22 * np.conj(txPairsS0) + nM22

    combM0 = np.conj(hM11) * rxM11 + hM12 * np.conj(rxM12) + np.conj(hM21) * rxM21 + hM
22 * np.conj(rxM22)
    combM1 = np.conj(hM12) * rxM11 - hM11 * np.conj(rxM12) + np.conj(hM22) * rxM21 - hM
21 * np.conj(rxM22)
    detMimoBits = np.zeros(numBitsSimulation, dtype=int)
    detMimoBits[0::2] = (combM0.real >= 0).astype(int)
    detMimoBits[1::2] = (combM1.real >= 0).astype(int)
    pSimMimo = float(np.mean(detMimoBits != bitsStream))

    berResults.append({
        "snrDb": snrDb,
        "sisoTheo": pTheorySiso,
        "sisoSim": pSimSiso,
        "simoSc": pSimSimoSc,
        "simoMrc": pSimSimoMrc,
        "misoTheo": pTheoryMiso,
```

```
        "misoSim": pSimMiso,
        "mimoTheo": pTheoryMimo,
        "mimoSim": pSimMimo
    })

snrCapDbList = [-10.0, 0.0, 10.0, 20.0, 30.0]
eigenvaluesFixedH = (la.svd(channelMatrixH)[1])**2
noiseFloor1 = 1.0 / eigenvaluesFixedH[0]
noiseFloor2 = 1.0 / eigenvaluesFixedH[1]

numErgodicTrials = 15000
np.random.seed(123)

ergodicGainSiso = np.abs((np.random.randn(numErgodicTrials) + 1j * np.random.randn(numE
rgodicTrials)) / np.sqrt(2.0))**2

ergodicEigMimo = np.zeros((numErgodicTrials, 2))
for tIndex in range(numErgodicTrials):
    hTrial = (np.random.randn(2, 2) + 1j * np.random.randn(2, 2)) / np.sqrt(2.0)
    ergodicEigMimo[tIndex, :] = (la.svd(hTrial, compute_uv=False))**2

capResults = []

for snrDb in snrCapDbList:
    snrLin = 10.0**(snrDb / 10.0)

    capSisoAwgn = np.log2(1.0 + snrLin)
    capSisoRayl = np.mean(np.log2(1.0 + snrLin * ergodicGainSiso))

    capFixedEpa = np.sum(np.log2(1.0 + (snrLin / 2.0) * eigenvaluesFixedH))

    if snrLin <= (noiseFloor2 - noiseFloor1):
        p1 = snrLin
        p2 = 0.0
    else:
        w = (snrLin + noiseFloor1 + noiseFloor2) / 2.0
        p1 = w - noiseFloor1
        p2 = w - noiseFloor2
    capFixedWf = np.log2(1.0 + p1 * eigenvaluesFixedH[0]) + np.log2(1.0 + p2 * eigenval
uesFixedH[1])

    capErgEpa = np.mean(np.sum(np.log2(1.0 + (snrLin / 2.0) * ergodicEigMimo), axis=1))

    noiseFloorTrials = 1.0 / ergodicEigMimo
    trialThreshold = noiseFloorTrials[:, 1] - noiseFloorTrials[:, 0]
    maskLowSnr = (snrLin <= trialThreshold)

    pTrial1 = np.where(maskLowSnr, snrLin, (snrLin + noiseFloorTrials[:, 0] + noiseFloo
rTrials[:, 1]) / 2.0 - noiseFloorTrials[:, 0])
    pTrial2 = np.where(maskLowSnr, 0.0, (snrLin + noiseFloorTrials[:, 0] + noiseFloorTr
ials[:, 1]) / 2.0 - noiseFloorTrials[:, 1])

    capTrialWf = np.log2(1.0 + pTrial1 * ergodicEigMimo[:, 0]) + np.log2(1.0 + pTrial2
* ergodicEigMimo[:, 1])
    capErgWf = np.mean(capTrialWf)

    capResults.append({
        "snrDb": snrDb,
        "sisoAwgn": capSisoAwgn,
        "sisoRayl": capSisoRayl,
        "fixedEpa": capFixedEpa,
        "fixedWf": capFixedWf,
        "ergEpa": capErgEpa,
        "ergWf": capErgWf,
        "gain": capErgWf - capErgEpa
    })

print("=" * 104)
print("                          MIMO 2x2 WIRELESS COMMUNICATIONS SIMULATION SUMMARY
")
print("=" * 104)
print("PART 1: STEP-BY-STEP SIGNAL RECOVERY VERIFICATION (Fixed H = [0.7 0.3; 0.4 0.
6])")
print("-" * 104)
print("[STBC Alamouti 2x2]")
print(f"  Transmitted: s0 = {s0.real:+.4f} {s0.imag:+.4f}i, s1 = {s1.real:+.4f} {s1.ima
g:+.4f}i")
print(f"  Received:    r0 = {receivedSignalR0.real:+.4f} {receivedSignalR0.imag:+.4f}i,
r1 = {receivedSignalR1.real:+.4f} {receivedSignalR1.imag:+.4f}i (Rx1)")
print(f"               r2 = {receivedSignalR2.real:+.4f} {receivedSignalR2.imag:+.4f}i,
r3 = {receivedSignalR3.real:+.4f} {receivedSignalR3.imag:+.4f}i (Rx2)")
print(f"  Combiner:    z0 = {combinerOutputZ0.real:+.4f} {combinerOutputZ0.imag:+.4f}i,
z1 = {combinerOutputZ1.real:+.4f} {combinerOutputZ1.imag:+.4f}i (Frobenius norm sq = {f
robeniusNormSquaredH:.4f})")
print(f"  Recovered:   s_hat0 = {recoveredSymbolHatS0.real:+.4f} {recoveredSymbolHatS0.
```

```
imag:+.4f}i, s_hat1 = {recoveredSymbolHatS1.real:+.4f} {recoveredSymbolHatS1.imag:+.4f}
i")
print(f"  Errors:       |s_hat0 - s0| = {errorStbcS0:.2e}, |s_hat1 - s1| = {errorStbcS
1:.2e} -> STATUS: PERFECT RECOVERY\n")

print("[SDM Multiplexing 2x2]")
print(f"  Zero-Forcing (ZF) Detection Error:          ||x_hat_ZF   - x|| = {errorNormZ
f:.2e} -> STATUS: PASSED")
print(f"  MMSE Detection (sigma=0) Error:            ||x_hat_MMSE - x|| = {errorNormMms
e:.2e} -> STATUS: PASSED")
print(f"  SVD Precoding & Decoupling Error:          ||x_hat_SVD  - x|| = {errorNormSv
d:.2e} -> STATUS: PASSED")
print("-" * 104)
print("PART 2: BIT ERROR RATE (BER) DIVERSITY COMPARISON AT KEY EVALUATION SNRs")
print("-" * 104)
print(" SNR(dB) | SISO Theo   | SISO Sim    | SIMO SC     | SIMO MRC    | MISO 2x1    |
MIMO 2x2 (Th / Sim) ")
print("---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
----------------------")
for row in berResults:
     print(f" {row['snrDb']:4.0f} dB | {row['sisoTheo']:1.4e}   | {row['sisoSim']:1.4e}
| {row['simoSc']:1.4e}  | {row['simoMrc']:1.4e}  | {row['misoTheo']:1.4e}  | {row['mimo
Theo']:1.4e} / {row['mimoSim']:1.4e}")
print("-" * 104)
print("PART 3: SHANNON CAPACITY & ERGODIC SPECTRAL EFFICIENCY (bps/Hz) AT KEY SNRs")
print("-" * 104)
print(" SNR(dB) | SISO AWGN   | SISO Rayl   | Fixed EPA   | Fixed WF    | Ergodic EPA |
Ergodic WF  | Gain(WF-EPA)")
print("---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
-------------+-------------")
for row in capResults:
    print(f" {row['snrDb']:4.0f} dB | {row['sisoAwgn']:1.4f}      | {row['sisoRayl']:1.
4f}      | {row['fixedEpa']:1.4f}      | {row['fixedWf']:1.4f}      | {row['ergEpa']:1.
4f}      | {row['ergWf']:1.4f}      | +{row['gain']:1.4f}")
print("=" * 104)
print("[SIMULATION VERIFICATION COMPLETE] All 5 mathematical modules verified against a
nalytical models.")
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **S. M. Alamouti**, "A simple transmit diversity technique for wireless communications," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 16, no. 8, pp. 1451–1458, Oct. 1998.
2. **I. E. Telatar**, "Capacity of multi-antenna Gaussian channels," *European Transactions on Telecommunications*, vol. 10, no. 6, pp. 585–595, Nov./Dec. 1999.
3. **G. J. Foschini and M. J. Gans**, "On limits of wireless communications in a fading environment when using multiple antennas," *Wireless Personal Communications*, vol. 6, no. 3, pp. 311–335, Mar. 1998.
4. **L. Zheng and D. N. C. Tse**, "Diversity and multiplexing: A fundamental tradeoff in multiple-antenna channels," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 49, no. 5, pp. 1073–1096, May 2003.
5. **Andrea Goldsmith**, *Wireless Communications*, Cambridge University Press, New York, NY, USA, 2005.
6. **Theodore S. Rappaport**, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 2002.
7. **John G. Proakis and Masoud Salehi**, *Digital Communications*, 5th ed., McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2008.
8. **David Tse and Pramod Viswanath**, *Fundamentals of Wireless Communication*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005.
9. **TS. Đặng Lê Khoa và CN. Nguyễn Dũng**, *Tập bài giảng Truyền thông Không dây (ETC10309)*, Chương 6, 7 & 8: Kỹ thuật phân tập, STBC và MIMO SDM, Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, 2026.
10. **Khoa Điện tử – Viễn thông**, *Mã nguồn mẫu và bài tập thực hành mô phỏng hệ thống MIMO 2x2 (MIMO_2x2.mlx)*, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, 2026.